YBS 305 – SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM DERSİ 2024-2025 DÖNEM PROJESİ

Grup Adı: Pet SAS

Öğrenci No	Ad	Soyad	Öğrenim Türü	Üye Tipi
[redacted]	Ahmet Emr	[redacted]	N.Ö	Proje Lideri Yazılımcı Test Sorumlusu
	Sude		N.Ö	Sistem Tasarımcısı Yazılımcı Test Sorumlusu
	Selin		N.Ö	Sistem Analisti Yazılımcı Test Sorumlusu

İçindekiler

1. GİRİŞ 3
2. AMAÇ 4
3. KAPSAM 4
4. SİSTEME GENEL BAKIŞ 5
5. PLANLAMA 5
5.1 Problemin Tanımlanması 5
5.2 Kurumsal Fizibilite 6
5.3 Kültürel Fizibilite 7
5.4 Teknik Fizibilite 8
5.5 Yasal Fizibilite Analizi 10
5.6 Finansal Fizibilite Analizi 13
5.6.1 Net Bugünkü Değer 15
5.6.2 İç verimlilik oranı 17
5.6.3 Başabaş Noktası 17
5.6.4 Geri Ödeme Süreci 18
5.7 Yönetim Fizibilitesi 18
5.8 Zaman Fizibilitesi 20
6. SİSTEM ANALİZİ 21
6.1 Bilgilerin Toplanması 21
6.2 ANALİZ EVRESİ 24
6.3 Var olan Sistem ile önerilen Sistemin İş Yüklerinin Karşılaştırılması 26
6.4 Kullanım Senaryosu ve Tanımı 27
6.5 İş Akış Şeması 31
6.6 Veri Akış Şeması 33
6.7 Varlık İlişki Diyagramı (E-R Diyagramı) 34
6.8 Veri Sözlüğü 34
6.8.1 Veri Akışı Sözlük Girişi 35
6.8.2 Veri Yapısı Sözlük Girişi 36
6.8.3 Veri Deposu Sözlük Girişi 37

6.8.4 İşlem Sözlük Girişi 38
6.9 Karar Ağacı 39
6.10 HIPO 40
7. SİSTEM TASARIMI 41
7.1 Veri Tabanı Tasarımı 41
7.2 Ara Yüz Tasarımı 41
8. SONUÇ 45

ŞEKİL 1: VAR OLAN SİSTEM İLE ÖNERİLEN SİSTEMİN İŞ YÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 26
ŞEKİL 2:USE CASE 27
ŞEKİL 3: İŞ AKIŞ ŞEMASI 31
ŞEKİL 4: İŞ AKIŞ ŞEMASI DEVAMI 32
ŞEKİL 5: VERİ AKIŞ ŞEMASI 33
ŞEKİL 6: VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMI 34
ŞEKİL 7: KARAR TABLOSU ..... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
ŞEKİL 8: KARAR AĞACI 39
ŞEKİL 9: HIPO-VTOC -GÖRSEL İÇİNDEKİLER TABLOSU 40
ŞEKİL 10: GENEL IPO DİYAGRAMI 40
ŞEKİL 11: İLK EKRAN VE VETERİNER GİRİŞ TÜRLERİ 41
ŞEKİL 12: VETERİNER DOĞRULAMA FORMU 42
ŞEKİL 13:VETERİNER 1 42
ŞEKİL 14: VETERİNER 2 43
ŞEKİL 15: KULLANICI GİRİŞİ 44
ŞEKİL 16: KULLANICI 1 44
ŞEKİL 17:KULLANICI 2 45
ŞEKİL 18: KULLANICI 3 45

1. GİRİŞ

Evcil hayvan sahipliği, günümüzde yalnızca bir hobi ya da eğlence aracı olmanın ötesine geçmiş, birçok insanın hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak, evcil hayvanların bakımı ve sağlığı konusunda sahiplerin yaşadığı zorluklar da giderek artmaktadır. Bu sorunlar, özellikle sağlık takibi, aşı randevuları ve genel bakım süreçleriyle ilgili yönetimsel aksaklıklar şeklinde kendini göstermektedir. Manuel yöntemlerle sağlık geçmişini takip etmek de zaman kaybına yol açmaktadır.

Veterinerler ise benzer şekilde, hasta sağlık kayıtlarının eksikliği veya düzensizliği, zaman yönetimi problemleri ve klinikte kullanılan malzemelerin takibi gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Ayrıca, yüksek randevu yoğunluğu ve çift rezervasyonlar, veterinerlerin doğru ve etkili hizmet sunmalarını engellemektedir. Stok takibini manuel olarak yapmak da hem zaman kaybına yol açmakta hem de tıbbi malzemelerin yetersiz ya da fazla olmasına neden olabilmektedir. Bu tür sorunlar, işletme verimliliğini düşürmekte ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.

Bu bağlamda, tüm bu zorlukları tek bir dijital platform üzerinden çözmeyi amaçlayan bir uygulama geliştirilmesi, hem evcil hayvan sahiplerinin hem de veterinerlerin yaşamını kolaylaştıracaktır. Bu proje, operasyonel süreçleri dijitalleştirerek verimliliği artırmayı, zaman kayıplarını en aza indirmeyi ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.

2. AMAÇ

Projemizin temel amacı, evcil hayvan sahiplerinin ve veterinerlerin karşılaştığı günlük operasyonel sorunları çözmeye yönelik entegre bir çözüm sunmaktır. Uygulama, evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarının sağlık takvimlerini dijital ortamda takip etmelerini ve veteriner randevularını düzenli bir şekilde planlamalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda, veterinerlerin hasta sağlık geçmişini dijital ortamda tutarak, her bir hayvanın tedavi sürecini daha etkin bir şekilde izlemelerini mümkün kılar.

Veterinerler için uygulama, sadece hasta yönetimi ile sınırlı kalmayıp, klinik malzeme stoklarının takibini de kolaylaştırır. İlaç, aşı ve diğer tıbbi malzemelerin stok durumunu kontrol etme, eksiklik durumunda bildirim alarak hızlıca tedarik sürecini başlatma imkânı sağlar. Ayrıca, veterinerlerin randevu trafiğini dijital ortamda organize etmeleri ve her bir hastaya zamanında müdahale etmeleri, genel hizmet kalitesini artırmaya yardımcı olacaktır. Bu uygulama, veterinerlerin iş yükünü hafifletirken, kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve doğru şekilde cevap verilmesini sağlar.

3. KAPSAM

Projemiz, hem evcil hayvan sahiplerine hem de veterinerlere yönelik kapsamlı bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Uygulamanın kullanıcılar için sunduğu başlıca özellikler şunlardır:

Sağlık Takvimi ve Aşı Takibi: Kullanıcılar, evcil hayvanlarının sağlık geçmişini dijital olarak takip edebilir, aşı takvimini izleyebilir ve gelecek randevularını hatırlatmalarla yönetebilirler.

Randevu Takibi ve Yönetimi: Evcil hayvan sahipleri, veteriner randevularını uygulama üzerinden düzenleyebilir, veterinerlerin uygun saatlerine göre rezervasyon yapabilir ve hatırlatmalar alabilirler.

Veterinerler için uygulama, daha verimli bir klinik yönetimi sağlamak amacıyla şu özellikleri sunmaktadır:

Dijital Hasta Kayıtları: Veterinerler, her hayvan için dijital sağlık dosyası oluşturabilir, tedavi süreçlerini takip edebilir ve geçmiş sağlık bilgilerine kolayca erişebilir.

Randevu Yönetimi: Veterinerler, randevuları dijital ortamda organize edebilir ve yoğunlukla ilgili sorunlar önlenmiş olur. Çift rezervasyonlar engellenir ve her hasta için yeterli zaman ayrılır.

Stok Takibi ve Yönetimi: Veterinerler, klinikteki ilaç, aşı, mama ve diğer malzemelerin stok seviyelerini dijital ortamda takip edebilirler. Kritik stok seviyeleri için otomatik bildirimler alarak eksikliklerin önüne geçebilirler.

Bu sistem, hem kullanıcılar hem de veterinerler için günlük operasyonları daha verimli ve düzenli hale getirecek, böylece zaman kayıplarını minimize edecek ve genel hizmet kalitesini artıracaktır. Ayrıca, dijitalleşme sayesinde manuel hatalar ortadan kalkacak ve süreçler daha güvenli ve izlenebilir olacaktır.

4. SİSTEME GENEL BAKIŞ

Evcil hayvan sahiplerinin ve veterinerlerin karşılaştığı operasyonel sorunlara çözüm sunmayı hedefleyen bir dijital platform geliştirilmiştir. Uygulama, evcil hayvan sahiplerinin sağlık takvimlerini düzenli bir şekilde takip etmelerini ve veteriner randevularını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır. Veterinerler ise dijital hasta kayıtları, randevu yönetimi ve stok takibi gibi araçlarla süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebilecektir.

Projemizde, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) olarak Scrum metodolojisini seçtik. Scrum metodolojisini tercih etmemizin nedeni, projedeki gereksinimlerin zamanla değişebilir ve gelişebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Scrum, yazılım geliştirme sürecini küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak, değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde uyum sağlanmasını mümkün kılar. Ayrıca, sürekli geri bildirim alarak yazılımı hızlı bir şekilde iyileştirmemizi ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirmemizi sağlar. Bu sayede, proje sürecinde esneklik sağlanırken, aynı zamanda yüksek kaliteli ve kullanıcı dostu bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sonuç olarak, bu sistemin evcil hayvan sahiplerinin ve veterinerlerin günlük yaşamını kolaylaştırarak operasyonel verimliliği artırmayı, zaman kayıplarını minimize etmeyi ve hizmet kalitesini iyileştirmeyi amaçladığı söylenebilir. Dijitalleşme ile manuel hataların ortadan kaldırılması ve süreçlerin daha güvenli, izlenebilir ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

5. PLANLAMA

5.1 Problemin Tanımlanması

1. **Sağlık Durumunun Anlık Takip Edilmemesi**
   Evcil hayvanlar, sağlık problemlerini sözlü olarak ifade edemediği için sahiplerinin

gözlemleri çok önemlidir. Ancak, hafif belirtiler (iştahsızlık, halsizlik, tüy dökülmesi vb.) zamanında fark edilmediğinde daha ciddi hastalıklara dönüşebilir.

2. **Veteriner Ziyaretlerinin Düzensiz Olması**
   Evcil hayvanların düzenli sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Ancak veteriner ziyaretlerinin planlanması ve takip edilmesi genellikle unutulur ya da ihmal edilir. Bu durum, önlenebilir hastalıkların geç fark edilmesine neden olur.
3. **Sağlık Geçmişinin Düzenli Kaydedilmemesi**
   Veteriner ziyaretlerinde yapılan tahlil sonuçları, aşı kayıtları veya reçete bilgileri genellikle kaybolur ya da bir arada tutulmaz. Bu durum, sağlık geçmişinin takip edilmesini zorlaştırır ve veterinerler için de bir dezavantaj oluşturur.
4. **Evcil Hayvan Sahiplerinin Bilgi Eksikliği**
   Evcil hayvan sahiplerinin bazı konularda yeterince bilgi sahibi olmaması da bir sorundur. Örneğin:
   a) Hangi aşıların ne zaman yapılması gerektiği,
   b) Hangi belirtilerin acil veteriner müdahalesi gerektirdiği,
   c) Hangi gıda ve ilaçların hayvan sağlığına zararlı olabileceği gibi konularda eksiklikler yaşanabilir.
5. **Çoklu Evcil Hayvan Sahipleri İçin Zorluk**
   Birden fazla evcil hayvanı olan bireyler için, her hayvanın sağlık kayıtlarını ayrı ayrı takip etmek daha karmaşık hale gelir. Bu durum, bazı sağlık kontrollerinin ihmal edilmesine yol açabilir.

5.2 Kurumsal Fizibilite

Teknolojik Altyapı

Mevcut Durum: Projenin geliştirilmesi için şirket içinde yeterli teknolojik altyapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yazılım geliştirme ekipmanları, bulut hizmet sağlayıcılarıyla yapılan anlaşmalar ve mevcut sunucu altyapısı, projenin ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır.

Gereklilikler: Sistem, mobil (iOS ve Android) tabanlı olarak çalışacak şekilde tasarlanacaktır. Veri tabanı yönetimi için Microsoft Azure kullanılacak, bu da ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik sağlayacaktır.

İnsan Kaynakları

Personel Durumu: Şirket bünyesinde çalışan yazılım geliştiriciler, proje yöneticileri ve UI/UX tasarımcılarından oluşan ekip, Scrum metodolojisine aşina ve çevik proje yönetimi konusunda deneyimlidir.

Eğitim Gereksinimi: Veterinerler ve pet sahipleri için sistemin kullanımına yönelik rehber dokümanlar ve çevrimiçi eğitim videoları hazırlanmıştır. Ayrıca, sistem canlıya alındığında kullanıcı desteği için bir çağrı merkezi planlanmıştır.

Finansal Durum

Maliyet Analizi: Projenin geliştirilmesi için toplam bütçe 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu maliyetin %60'ı yazılım geliştirme ve tasarım süreçlerine, %20'si pazarlama faaliyetlerine, %10'u altyapı ve sunucu maliyetlerine, %10'u ise eğitim ve destek hizmetlerine ayrılmıştır.

Finansman Kaynakları: Proje, mevcut şirket bütçesinden finanse edilmektedir. Ek olarak, bir melek yatırımcıdan 500.000 TL'lik destek alınmıştır.

Zaman Çizelgesi

Proje Süresi: 71 gün olarak belirlenmiştir. İlk 48 gün gereksinim analizi ve tasarım süreçlerine, sonraki 17 gün geliştirme ve test süreçlerine, kalan günler ise pilot uygulama ve kullanıcı geri bildirimlerine ayrılmıştır.

Scrum Sprintleri: Her biri iki gün sürecek toplam 12 sprint ile proje tamamlanacaktır.

Yasal Uyum ve Veri Güvenliği

Projenin yasal düzenlemelere (KVKK ve GDPR) uygun şekilde tasarlandığı doğrulanmıştır. Kullanıcıların sağlık ve kişisel verileri, şifrelenmiş formatta güvenli sunucularda saklanacaktır. Veri ihlallerine karşı bir risk yönetim planı geliştirilmiştir.

5.3 Kültürel Fizibilite

Veterinerlerin Adaptasyonu

Yapılan ön araştırmada, veterinerlerin büyük çoğunluğu hasta takip ve randevu yönetimini manuel yöntemlerle yapmaktadır. Pilot uygulama sonucunda veterinerlerin %85'i dijital sistemin zaman kazandırıcı olduğunu ifade etmiş, ancak %15'i sistem kullanımına alışmakta zorluk çekmiştir.

Adaptasyonu artırmak için uygulamanın kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlandığı ve teknik desteğin 7/24 sağlanacağı belirtilmiştir.

Pet Sahiplerinin Adaptasyonu

Pet sahipleri arasında yapılan ankette, %92'si randevu yönetimi ve aşı takibi gibi özelliklerin hayatlarını kolaylaştıracağını belirtmiştir. Özellikle genç ve teknolojiye yatkın kullanıcılar, uygulamaya hızla adapte olmuştur.

Toplumsal Kabul

Uygulamanın hayvan sağlığına ve genel veterinerlik hizmetlerine olan katkısı, toplumsal düzeyde olumlu bir algı yaratmıştır. Hayvan hakları dernekleri ve sivil toplum kuruluşları da projeyi desteklemiş ve platformun kullanımını teşvik etmiştir.

Değişime Direnç ve Çözüm Önerileri

Değişime direnç gösteren veterinerler için birebir eğitimler ve pilot çalışmalarda aktif katılım sağlanmıştır. Kullanıcıların uygulamaya ısınması için ilk üç ay ücretsiz kullanım imkânı sunulmuş ve pozitif geri bildirimlerle süreç hızlandırılmıştır.

Dil ve İletişim Stratejisi

Uygulamanın Türkçe dil seçeneğiyle sunulması planlanmıştır. Basit ve anlaşılır bir dil kullanılarak kullanıcıların arayüzde kolayca yönlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, sıkça sorulan sorular ve rehber videolar içeren bir yardım merkezi oluşturulmuştur.

5.4 Teknik Fizibilite

1. Teknolojik Gereksinimler ve Mevcut Durum

- **Yazılım Geliştirme Platformu:**
  - Proje, **Flutter** teknolojisi ile geliştirilecektir. Bu seçim, hem Android hem de iOS platformları için tek bir kod tabanı kullanılarak daha hızlı geliştirme imkânı sunmaktadır.
- **Veri tabanı Yönetimi:**
  - Projede, yüksek veri hacmini yönetmek ve ölçeklenebilirlik sağlamak amacıyla **PostgreSQL** kullanılacaktır.
  - Veterinerlerin dijital hasta kayıtları ve stok verilerinin gerçek zamanlı olarak işlenmesi için **Redis** tabanlı bir önbellek sistemi entegre edilecektir.
- **Bulut Altyapısı:**
  - Uygulama, Microsoft Azure üzerinde barındırılacaktır. Azure'un ölçeklenebilir altyapısı, trafik yoğunluğuna bağlı olarak kaynakların dinamik şekilde ayarlanmasına olanak tanır.
  - Yedekleme ve veri kurtarma süreçleri için **Azure Backup** kullanılacaktır.
- **API ve Entegrasyon:**
  - Uygulamanın sağlık takvimi, randevu takibi ve stok yönetimi özelliklerini desteklemek için RESTful API'ler geliştirilecektir.
  - Ödeme sistemleri için **Stripe** ve **İyzico** entegrasyonu yapılacaktır.

2. Teknik Ekipman ve İnsan Kaynağı

- **Ekipman:**
  - Geliştirme sürecinde yüksek performanslı sunucular ve modern geliştirme araçları kullanılacaktır.
  - Test süreçleri için simülasyon ve otomasyon araçları (ör. Selenium, Appium) kullanılacaktır.
- **İnsan Kaynakları:**
  - Yazılım geliştirme ekibi:
    - 3 Mobil Geliştirici (Flutter)
    - 1 Back-End Uzmanı (Node.js ve PostgreSQL)
  - Test ekibi:
    - 2 QA Uzmanı
  - Destek ekipleri:

        - 1 DevOps Mühendisi
        - 1 UI/UX Tasarımcısı

3. Performans ve Ölçeklenebilirlik

- **Performans:**
    - Uygulama, aynı anda 10.000 aktif kullanıcıyı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
    - Kritik işlevler (randevu oluşturma, stok güncellemeleri) için maksimum 2 saniye yanıt süresi hedeflenmiştir.
- **Ölçeklenebilirlik:**
    - Kullanıcı tabanının büyümesine bağlı olarak, veri tabanı ve uygulama sunucuları kolayca ölçeklendirilebilecektir.
    - Sistem, ilk etapta Türkiye genelinde çalışacak şekilde optimize edilmiş, ancak ileride uluslararası pazara açılma potansiyeline sahiptir.

4. Veri Güvenliği ve Yedekleme

- **Güvenlik Önlemleri:**
    - Kullanıcı oturumları için **OAuth 2.0** kullanılacak ve tüm API iletişimleri SSL ile şifrelenmiş bağlantılar üzerinden gerçekleştirilecektir.
    - Kullanıcı verileri (sağlık bilgileri, kişisel bilgiler) AES-256 şifreleme ile korunacaktır.
- **Yedekleme ve Felaket Kurtarma:**
    - Günlük yedekleme işlemleri bulut tabanlı bir sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
    - Veri kurtarma süre hedefi (RTO) 1 saat, veri kaybı hedefi (RPO) ise maksimum 10 dakika olarak belirlenmiştir.

5. Teknik Riskler ve Çözümleri

- **Risk 1: Trafik Yoğunluğu**
    - Çözüm: Azure Load Balancer kullanılarak trafik yükü dağıtılacaktır.
- **Risk 2: Veri İhlali**
    - Çözüm: Penetrasyon testleri düzenli olarak yapılarak açıklar kapatılacaktır.
- **Risk 3: Uygulama Performansı**
    - Çözüm: Sürekli performans testi araçları (ör. JMeter) ile uygulama düzenli olarak optimize edilecektir.

6. Mevcut Teknolojiler ile Uyum

- Uygulama, veterinerlerin halihazırda kullandığı CRM yazılımlarıyla entegre olabilecek şekilde API desteği sağlayacaktır.
- Randevu hatırlatmaları için SMS ve e-posta hizmetleri mevcut iletişim altyapılarıyla uyumlu olacaktır.

5.5 Yasal Fizibilite Analizi

1. Veri Koruma ve Gizlilik (KVKK)

- **Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK):**
  - Uygulama, kullanıcıların kişisel ve sağlık verilerini toplayacağı için 6698 sayılı KVKK kapsamındaki gerekliliklere tamamen uyum sağlamalıdır.
  - Kullanıcıların verilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması için açık rızalarının alınması gerekmektedir.
  - Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmeli; amaca uygun olmayan şekilde kullanılmamalıdır.
- **Uygulamada KVKK Uyum Önlemleri:**
  - Veri işleme süreçleri kullanıcıdan açık onay alınarak yapılacaktır.
  - Kullanıcıların, verilerinin hangi amaçlarla işlendiği ve bu verilerin kimlerle paylaşıldığı konusunda bilgilendirilmesi için uygulama içinde bir "Gizlilik Politikası" ve "Aydınlatma Metni" sunulacaktır.
  - Kişisel verilerin depolanması sırasında AES-256 şifreleme yöntemleri kullanılacaktır.

2. Elektronik Ticaret Kanunu

- **6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun:**
  - Uygulamada yapılacak ödeme işlemleri, randevu yönetimi ve hizmet satışları bu kanun kapsamındadır.
  - Kullanıcılara, işlem gerçekleştirilmeden önce şeffaf bilgi verilmesi ve onay alınması zorunludur.
  - Fatura düzenleme ve mali kayıtların tutulması konusunda Vergi Usul Kanunu'na uyulmalıdır.
- **Uygulamada E-Ticaret Uyum Önlemleri:**
  - Kullanıcıların ödeme yaparken güvenli bir ortamda işlem gerçekleştirebilmesi için ödeme altyapıları (ör. İyzico veya Stripe) kullanılacaktır.
  - Kullanıcıların hizmet satın alma işlemlerinde iptal ve iade koşulları açıkça belirtilmelidir.

3. Hayvan Hakları Mevzuatı

- **5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu:**
  - Projenin, hayvanların sağlık ve refahına katkıda bulunacak bir hizmet sunduğu dikkate alındığında, bu kanun çerçevesinde bir sorun yaşanması beklenmemektedir.

    - Ancak veteriner hizmetlerinin uygulama üzerinden organize edilmesi sırasında, yetkisiz kişilerin veterinerlik hizmeti sunmasının önüne geçilmelidir.
- **Uygulamada Uyum Önlemleri:**
    - Sadece ruhsatlı veteriner kliniklerinin sisteme kaydolmasına izin verilecektir.
    - Kliniklerin yetkili olduğunu doğrulamak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kayıt sistemleriyle entegrasyon sağlanacaktır.

4. Sağlık Hizmetlerine Yönelik Yasal Düzenlemeler

- **Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun:**
    - Veterinerlik hizmetlerinin sunumu sırasında, yalnızca yasal olarak yetkili veterinerlerin uygulama üzerinden sağlık hizmeti sunması gerekmektedir.
- **Uygulamada Uyum Önlemleri:**
    - Veterinerlerin mesleki lisansları ve izin belgeleri uygulama kaydı sırasında doğrulanacaktır.
    - Sağlık kayıtları yalnızca ilgili hayvanın tedavisi için kullanılacak ve bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

5. Dijital Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler

- **5651 Sayılı Kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi):**
    - Uygulama üzerinden yapılan tüm işlemlerin ve kullanıcı hareketlerinin kayıt altına alınması gereklidir.
    - Hukuki bir durum oluşması durumunda, bu kayıtlar yasal mercilere sunulmalıdır.
- **Uygulamada Uyum Önlemleri:**
    - Kullanıcı hareketleri (log kayıtları) Türkiye'de barındırılan sunucularda saklanacaktır.
    - Logların saklama süresi, ilgili kanunda belirtilen süreler doğrultusunda belirlenecektir.

6. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

- **5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu:**
    - Uygulamanın tasarımı, yazılım kodları ve içerikleri bu kanun kapsamında korunmalıdır.
- **Uygulamada Uyum Önlemleri:**
    - Proje ekibiyle yapılan iş sözleşmelerine, geliştirilen yazılım ve içeriklerin tüm haklarının şirkete ait olduğunu belirten hükümler eklenecektir.
    - Uygulama ve ilgili materyaller için marka tescili alınacaktır.

7. Rekabet ve Tüketici Hakları

- **4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun:**
  - Uygulamanın, sektörde haksız rekabete yol açabilecek uygulamalardan kaçınması gerekmektedir.
- **Uygulamada Uyum Önlemleri:**
  - Fiyatlandırma ve kampanyalar, rakiplerin fiyatlandırma politikalarına zarar vermeyecek şekilde adil bir yapıda düzenlenecektir.
- **6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun:**
  - Kullanıcıların şikâyetlerini ve taleplerini iletebileceği bir müşteri destek hattı sağlanacaktır.

1. Proje Süresi ve Zaman Planlaması

Proje için belirlenen toplam süre: **71 gün**

- **Gereksinim Analizi ve Tasarım (48 gün):**
  - Kullanıcı ve sistem gereksinimlerinin toplanması (10 gün).
  - Sistem mimarisinin oluşturulması ve veri akışının modellenmesi (15 gün).
  - UI/UX tasarımlarının hazırlanması ve prototipleme (23 gün).
- **Geliştirme ve Test Süreçleri (17 gün):**
  - Kod geliştirme ve entegrasyon çalışmaları (12 gün).
  - Fonksiyonel testler ve performans testleri (5 gün).
- **Pilot Uygulama ve Kullanıcı Geri Bildirimleri (6 gün):**
  - Pilot uygulamanın başlatılması (3 gün).
  - Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve düzenlemeler (3 gün).

2. Scrum Sprint Planlaması

Proje, **12 sprint** ile tamamlanacaktır.

- **Her Sprint Süresi:** 2 gün
- **Sprint Yapısı:**
  - Sprint 1-6: Gereksinim analizi ve tasarım sürecine ayrılmıştır.
  - Sprint 7-11: Geliştirme ve test süreçlerini kapsamaktadır.
  - Sprint 12: Pilot uygulama ve kullanıcı geri bildirimlerine odaklanmaktadır.

3. Zaman Planının Değerlendirilmesi

Aşama 1: Gereksinim Analizi ve Tasarım (48 Gün)

- 10 gün boyunca kullanıcı ihtiyaçları, iş süreçleri ve veri modeli analiz edilecektir.
- 15 gün içinde sistem mimarisi oluşturulup iş akışları belirlenecektir.
- Kalan 23 günde, arayüz tasarımı ve prototip hazırlanacaktır.

Aşama 2: Geliştirme ve Test (17 Gün)

- Kodlama ve entegrasyon çalışmaları için ayrılan 12 günlük süre, ekibin iş yüküne göre optimize edilmiştir.
- Test sürecinde, kritik işlevlerin (randevu sistemi, stok takibi) tam doğrulama testleri yapılacaktır.

Aşama 3: Pilot Uygulama ve Geri Bildirim (6 Gün)

- Pilot uygulama sürecinde, uygulama belirli bir kullanıcı kitlesiyle test edilecektir.
- Geri bildirimler, geliştirme sürecine entegre edilerek uygulamanın son hali oluşturulacaktır.

4. Teknik Zorluklar ve Zaman Yönetimi

- **Olası Riskler:**
  - Gereksinim değişiklikleri (Gereksinim analizi sürecinin uzaması).
  - Geliştirme sırasında teknik problemler (sistem entegrasyonu veya performans sorunları).
  - Kullanıcı geri bildirimlerinin beklenenden fazla düzenleme gerektirmesi.
- **Zaman Yönetimi Çözümleri:**
  - Gereksinim analizi sırasında tüm tarafların (veterinerler, evcil hayvan sahipleri) net ve kesin bilgiler sağlaması için paydaş toplantıları düzenlenecektir.
  - Geliştirme süreci için paralel çalışma yapılacak, Back-End ve frontend ekipleri bağımsız olarak görevlerini yürütecektir.
  - Kullanıcı geri bildirimleri için yalnızca yüksek öncelikli düzenlemeler bu fazda yapılacak, diğer düzenlemeler sonraki sürümlere bırakılacaktır.

5. Uyum ve Zamanlama Performansı

- **Scrum Yaklaşımı:**
  - Sprintler, proje yönetimi esnekliğini artıracak ve olası sapmalara hızlı müdahale edilebilmesini sağlayacaktır.
  - Her sprint sonunda geri bildirimler alınarak proje daha verimli hale getirilecektir.
- **Zaman Performansı:**
  - Belirlenen 71 günlük süre içinde, ekip kapasitesi ve mevcut kaynaklarla projeyi tamamlamak mümkündür.

5.6 Finansal Fizibilite Analizi

1. Maliyet Analizi

Toplam Bütçe: 1.000.000 TL

Bütçe dağılımı:

1. **Yazılım Geliştirme ve Tasarım Süreçleri (%60):**
    - Maliyet: **600.000 TL**
    - İçerik:
        - Backend ve frontend geliştirme (yazılım ekip maaşları, dış kaynak yazılım hizmetleri).
        - UI/UX tasarımı (tasarımcı maaşları ve araç lisansları).
        - Gerekirse yazılım araçları ve lisans ücretleri (örneğin, Figma, Jira, GitHub).
2. Pazarlama Faaliyetleri (%20):
    - Maliyet: **200.000 TL**
    - İçerik:
        - Dijital reklam kampanyaları (Google Ads, sosyal medya platformları).
        - Influencer iş birlikleri ve halkla ilişkiler faaliyetleri.
        - Lansman etkinlikleri veya tanıtım materyalleri.
3. **Altyapı ve Sunucu Maliyetleri (%10):**
    - Maliyet: **100.000 TL**
    - İçerik:
        - Bulut altyapısı (AWS, Azure veya Google Cloud) ve veri depolama.
        - Sunucu yönetimi ve güvenlik.
        - KVKK uyumlu veri barındırma çözümleri.
4. Eğitim ve Destek Hizmetleri (%10):
    - Maliyet: **100.000 TL**
    - İçerik:
        - Veterinerler ve pet sahipleri için kullanıcı eğitim programları (eğitim materyalleri, videolar).
        - Teknik destek ekibi maaşları ve müşteri hizmetleri altyapısı.

2. Finansman Kaynakları

1. **Mevcut Şirket Bütçesi:**
    - Sağlanan finansman: **500.000 TL**
    - Kullanım alanları: Yazılım geliştirme ve altyapı maliyetlerinin karşılanmasında öncelikli olarak kullanılacaktır.
2. **Melek Yatırımcı Desteği:**
    - Sağlanan finansman: **500.000 TL**
    - Kullanım alanları: Pazarlama faaliyetleri ve eğitim-destek hizmetlerinde değerlendirilecektir.

3. Finansal Yeterlilik Analizi

- **Bütçe ile Hedeflerin Uyumu:**
  Projenin toplam maliyetinin 1.000.000 TL olarak belirlenmesi ve bu miktarın finansman kaynaklarıyla tam olarak karşılanabiliyor olması, finansal açıdan yeterliliği göstermektedir.

- **Bütçe Dağılımının Etkinliği:**
  Bütçe dağılımı, yazılım geliştirme ve tasarım süreçlerine ağırlık vererek projenin teknik gerekliliklerini önceliklendirmektedir. Ayrıca pazarlama ve kullanıcı destek hizmetleri gibi önemli alanlara yeterli pay ayrılmıştır.

4. Risk ve Kontrol Mekanizmaları

1. **Potansiyel Riskler:**
   - Planlanan bütçeyi aşma (örneğin, yazılım geliştirme süresinin uzaması).
   - Beklenen pazarlama geri dönüşlerinin düşük olması (yeni kullanıcı kazanımında gecikmeler).
   - Ek altyapı maliyetlerinin ortaya çıkması (örneğin, veri büyüklüğü tahminlerinden daha yüksek çıkarsa).
2. Kontrol Önlemleri:
   - Yazılım geliştirme süreçleri, Scrum sprint bazlı takip edilerek her aşamada maliyetlerin kontrol edilmesi sağlanacaktır.
   - Pazarlama faaliyetleri düzenli raporlarla izlenip düşük performanslı kanallar optimize edilecektir.
   - Sunucu ve altyapı kullanımı, otomatik ölçekleme sistemleriyle maliyet etkin şekilde yönetilecektir.

5. Geri Dönüş Beklentisi

- **Pazarlama Etkisi:**
  200.000 TL'lik pazarlama bütçesi, lansman sonrası ilk 6 ayda en az 10.000 kullanıcıya ulaşmayı hedeflemektedir.
- Gelir Beklentisi:
  - Uygulama içi abonelik ve hizmet ücretlerinden aylık 50.000 TL gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.
  - İlk yıl sonunda toplam gelir beklentisi: **600.000 TL**

5.6.1 Net Bugünkü Değer

1. **Tahmini Gelirler ve Maliyetler:**

- **Gelirler (TL):**

Yıl 1: 600.000

Yıl 2: 660.000

Yıl 3: 726.000

Yıl 4: 798.600

Yıl 5: 878.460

- **Maliyetler (TL):**

Yıllık işletme maliyetleri %20 (200.000 TL).

2. **Net Nakit Akışı:**

Net Nakit Akısı=Gelir−Maliyet

Yıl	Gelir (TL)	Maliyet (TL)	Net Nakit Akışı (TL)
1	600.000	200.000	400.000
2	660.000	200.000	460.000
3	726.000	200.000	526.000
4	798.600	200.000	598.600
5	878.460	200.000	678.460

Bugünkü Değer (BD):

Yıl	Net Nakit Akışı (TL)	(1 + r)^t	BD (TL)
1	400.000	1.15	347.826
2	460.000	1.3225	347.680
3	526.000	1.5209	345.711
4	598.600	1.7490	342.434
5	678.460	2.0114	337.236

4. **NBD Hesaplama:**

NBD=(347.826+347.680+345.711+342.434+337.236)−1.000.000
NBD=1.720.887−1.000.000=720.887 TL

Sonuç

Projenin Net Bugünkü Değeri: **720.887 TL**

Pozitif bir NBD değeri, projenin kârlı olduğunu ve yatırımın geri dönüş sağlayacağını göstermektedir. Bu durumda, proje finansal açıdan oldukça uygun bir yatırımdır.

5.6.2 İç verimlilik oranı

*1. **Net Nakit Akışı Tablosu***

Yıl	Net Nakit Akışı (TL)
0	-1.000.000
1	400.000
2	460.000
3	526.000
4	598.600
5	678.460

*2. **İVO Hesaplama İçin İteratif Yaklaşım***

Elde edilen nakit akışları için farklı iskonto oranları (r) denenerek toplam NBD sıfıra yaklaştırılır.

- **Başlangıç Denemesi:** %15
- Eğer NBD pozitifse, iskonto oranı artırılır; negatifse, azaltılır.

Hesaplama:

Projenin İç Verimlilik Oranı (İVO): **%39,68**

Bu oran, projenin getirisinin yatırımcının beklediği getiriden (%15'lik iskonto oranı) çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu da projenin finansal açıdan son derece cazip olduğunu ifade eder.

5.6.3 Başabaş Noktası

Başlangıç Maliyeti (Sabit Maliyetler): 1.000.000 TL

Değişken Maliyetler: Yıllık gelirlerin %20'si.

Gelir Artışı: İlk yıl 600.000 TL gelir, sonraki yıllarda %10 artış.

Hesaplama Formülü

Başabaş Noktası şu şekilde hesaplanır:

Basa bas Geliri=Sabit Maliyetler + Degisken Maliyetler

Başa baş Noktası: Proje, **2. yılda** başa baş noktasına ulaşmıştır.

Bu noktada proje, başlangıç maliyetlerini karşılamış ve 6.649.964 TL birikmiş kâr elde etmiştir. Bu sonuç, projenin hızlı bir şekilde kâra geçtiğini ve finansal açıdan oldukça sağlam olduğunu göstermektedir.

5.6.4 Geri Ödeme Süreci

Başlangıç Maliyeti (Sabit Maliyetler): 1.000.000 TL

Net Nakit Akışları:

- Yıl 1: 400.000 TL
- Yıl 2: 460.000 TL
- Yıl 3: 526.000 TL
- Yıl 4: 598.600 TL
- Yıl 5: 678.460 TL

Hesaplama Adımları

1. İlk yıl sonunda biriken net nakit akışı:
   - Yıl 1: **400.000 TL** (Henüz başabaş noktasına ulaşılmadı).
2. İkinci yıl sonunda biriken net nakit akışı:
   - Yıl 1 + Yıl 2: **400.000 TL + 460.000 TL = 860.000 TL** (Henüz başabaş noktasına ulaşılmadı).
3. Üçüncü yıl sonunda biriken net nakit akışı:
   - Yıl 1 + Yıl 2 + Yıl 3: **860.000 TL + 526.000 TL = 1.386.000 TL** (Başlangıç maliyeti aşıldı).

Başlangıç maliyeti **3. yıl** içinde karşılanıyor. Bu durumda geri ödeme süresi **2 yıl ve 4 ay** (çünkü üçüncü yılın başında 860.000 TL'ye sahipsiniz, 140.000 TL'ye daha ihtiyacınız var ve üçüncü yılın ilk 4 ayında bu miktar karşılanacak).

Sonuç:

Projenin geri ödeme süresi **2 yıl 4 ay** olarak hesaplanmaktadır.

5.7 Yönetim Fizibilitesi

Yönetim Yapısı

1. **Proje Yöneticisi:**
   - Sorumlulukları: Genel proje koordinasyonu, kaynakların tahsisi, risk yönetimi ve ilerleme raporlaması.
   - Deneyim: Daha önce benzer dijital dönüşüm projelerinde yer almış, Scrum metodolojisine hâkim.
2. **Scrum Takımı:**
   - **Scrum Master:** Proje sürecinde Agile yöntemlerin doğru uygulanmasını sağlar, engelleri ortadan kaldırır.
   - **Geliştirici Ekibi:** Yazılım geliştiriciler, UI/UX tasarımcılar ve veri tabanı yöneticilerinden oluşur.
   - **Ürün Sahibi (Product Owner):** Kullanıcı gereksinimlerini belirler ve önceliklendirir.
3. **Destek Ekibi:**
   - Eğitim ve teknik destek için uzman personel.
   - Pazarlama ekibi: Lansman ve müşteri iletişim stratejilerini belirler.

Kaynaklar ve Süreç Yönetimi

1. **İnsan Kaynakları:**
    - Takım, toplamda 8 kişiden oluşmaktadır:
        - 3 yazılım geliştirici
        - 1 UI/UX tasarımcı
        - 1 veri tabanı uzmanı
        - 1 Scrum Master
        - 1 ürün sahibi
        - 1 proje yöneticisi
2. **Teknik Altyapı:**
    - Projede kullanılan araçlar: Jira (Sprint ve görev takibi), GitHub (sürüm kontrolü), Slack (iletişim).
    - Altyapı sağlayıcı: Türkiye merkezli bir bulut hizmet sağlayıcısı tercih edilmiştir.
3. **Metodoloji:**
    - **Scrum:**
        - Proje, 12 sprint boyunca yönetilecektir.
        - Her sprint 2 gün sürecek ve bitişte sprint değerlendirmeleri yapılacaktır.

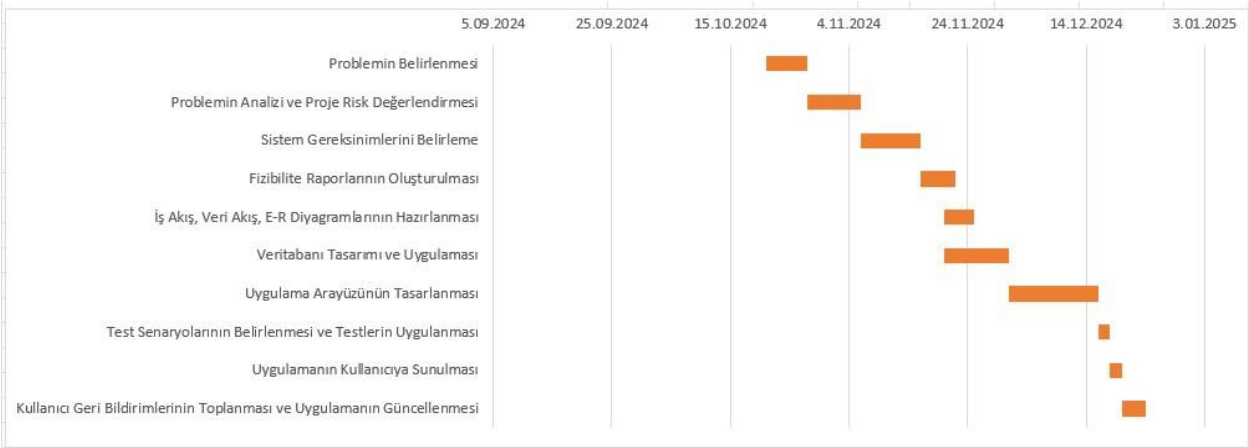
Risk ve Çözüm Yönetimi

1. **Riskler:**
    - **Kaynak Eksikliği:** Proje sürecinde ekip üyelerinden birinin ayrılması.
        - **Çözüm:** Görevler iyi dokümante edilerek yeni ekip üyelerinin hızlı adapte olması sağlanır.
    - **Zaman Yönetimi Sorunları:** Sprintlerin zamanında tamamlanamaması.
        - **Çözüm:** Günlük Scrum toplantıları ile ilerleme yakından izlenir.
    - **Teknik Problemler:** Yazılım entegrasyonu ve altyapı problemleri.
        - **Çözüm:** Test süreçleri sıkı tutulur, sorunlar hızlıca çözülür.
2. **İletişim Yönetimi:**
    - Takım üyeleri arasında iletişim eksikliğini önlemek için haftalık değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

5.8 Zaman Fizibilitesi

PROJE ADI	PetSAS			
	Başlangıç Tarihi	**21.10.2024**		
	Görev	***Başlangıç Tarihi***	***Bitiş Tarihi***	***Süre***
	Problemin Belirlenmesi	21.10.2024	28.10.2024	7
	Problemin Analizi ve Proje Risk Değerlendirmesi	28.10.2024	6.11.2024	9
	Sistem Gereksinimlerini Belirleme	6.11.2024	16.11.2024	10
	Fizibilite Raporlarının Oluşturulması	16.11.2024	22.11.2024	6
	İş Akış, Veri Akış, E-R Diyagramlarının Hazırlanması	20.11.2024	25.11.2024	5
	Veritabanı Tasarımı ve Uygulaması	20.11.2024	1.12.2024	11
	Uygulama Arayüzünün Tasarlanması	1.12.2024	16.12.2024	15
	Test Senaryolarının Belirlenmesi ve Testlerin Uygulanması	16.12.2024	18.12.2024	2
	Uygulamanın Kullanıcıya Sunulması	18.12.2024	20.12.2024	2
	Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Toplanması ve Uygulamanın Güncellenmesi	20.12.2024	24.12.2024	4
				71

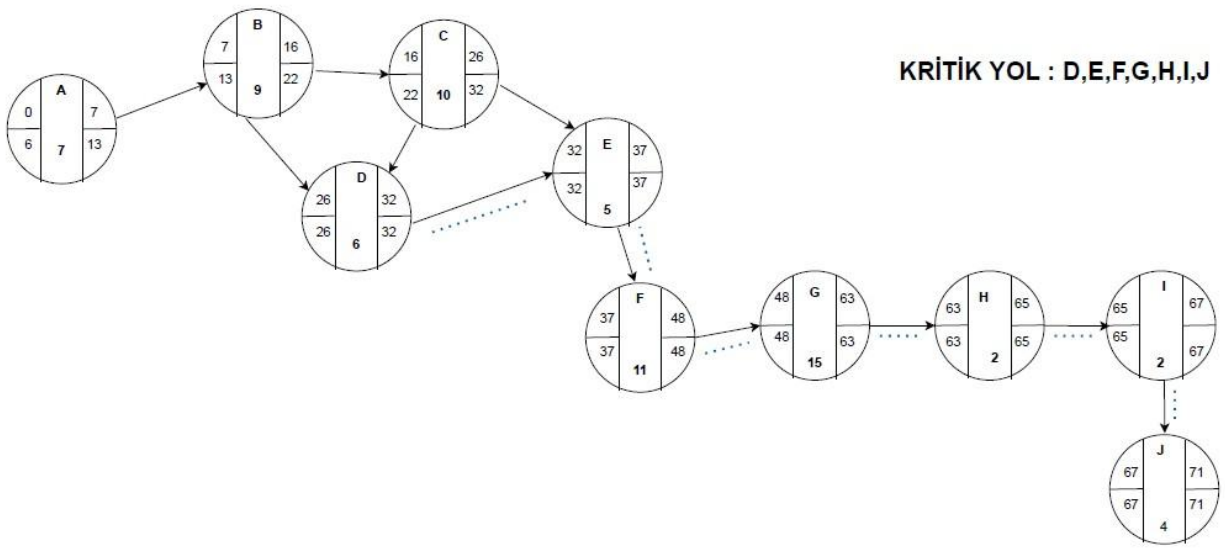
Şekil 1 : Gantt



Şekil 2: Gantt 2

FAALİYET	ÖNCÜ FAALİYETLER	SÜRE
problemlerin belirlenmesi **(A)**	-	7
problemin analizi ve proje risk değerlendirmesi**(B)**	A	9
sistem gereksinimlerini belirleme **(C)**	B	10
fizibilite raporlarının oluşturulması (**D)**	C,B	6
iş akış,veri akış,e-r diyagramlarının oluşturulması**(E)**	C,D	5
veritabanı tasarımı ve uygulaması **(F)**	E	11
uygulama arayüzünün tasarlarlanması **(G)**	F	15
test senaryolarının belirlenmesi ve testlerin uygulanması **(H)**	G	2
uygulamanın kullanıcıya sunulması **(I)**	H	2
kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve uygulamanın güncellenmesi **(J)**	I	4

Şekil 3: CPM 1



Şekil 4: CPM -KRİTİK YOL METODU

6. SİSTEM ANALİZİ

6.1 Bilgilerin Toplanması

Anketin Amacı:

Bu anket, geliştirilen uygulamanın kullanıcılar için önem düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, üç temel soruya 1'den 5'e kadar bir ölçekle yanıt vermiştir.

Katılımcıların Cevaplarına Genel Bakış:

Soru 1: Evcil hayvanımın aşı takvimi ve sağlık kayıtlarını takip edebilmek benim için önemlidir.

1 = 5%

2 = 10%

3 = 15%

4 = 30%

5 = 40%

Ortalama Puan: 3.9

Soru 2: Uygulama üzerinden veteriner randevusu alabilme özelliği benim için önemlidir.

1 = 2%

2 = 5%

3 = 12%

4 = 35%

5 = 46%

Ortalama Puan: 4.2

Soru 3: Uygulamanın hem veterinerler hem de evcil hayvan sahipleri için pratik bir çözüm sunması önemlidir.

1 = 3%

2 = 7%

3 = 10%

4 = 28%

5 = 52%

Ortalama Puan: 4.2

Sonuçlar:

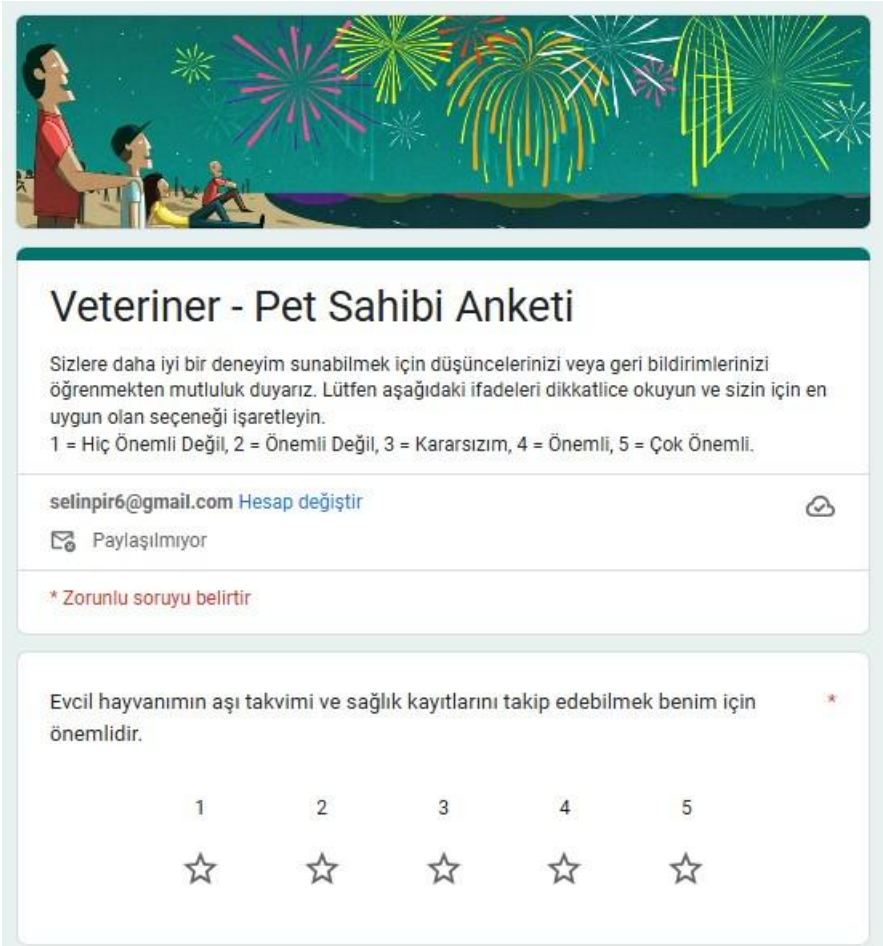
Katılımcılar, evcil hayvanların aşı takvimi ve sağlık kayıtlarının takibini önemli bulmaktadır (Ortalama: 3.9).

Veteriner randevusu alma özelliği kullanıcılar için en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmıştır (Ortalama: 4.2).

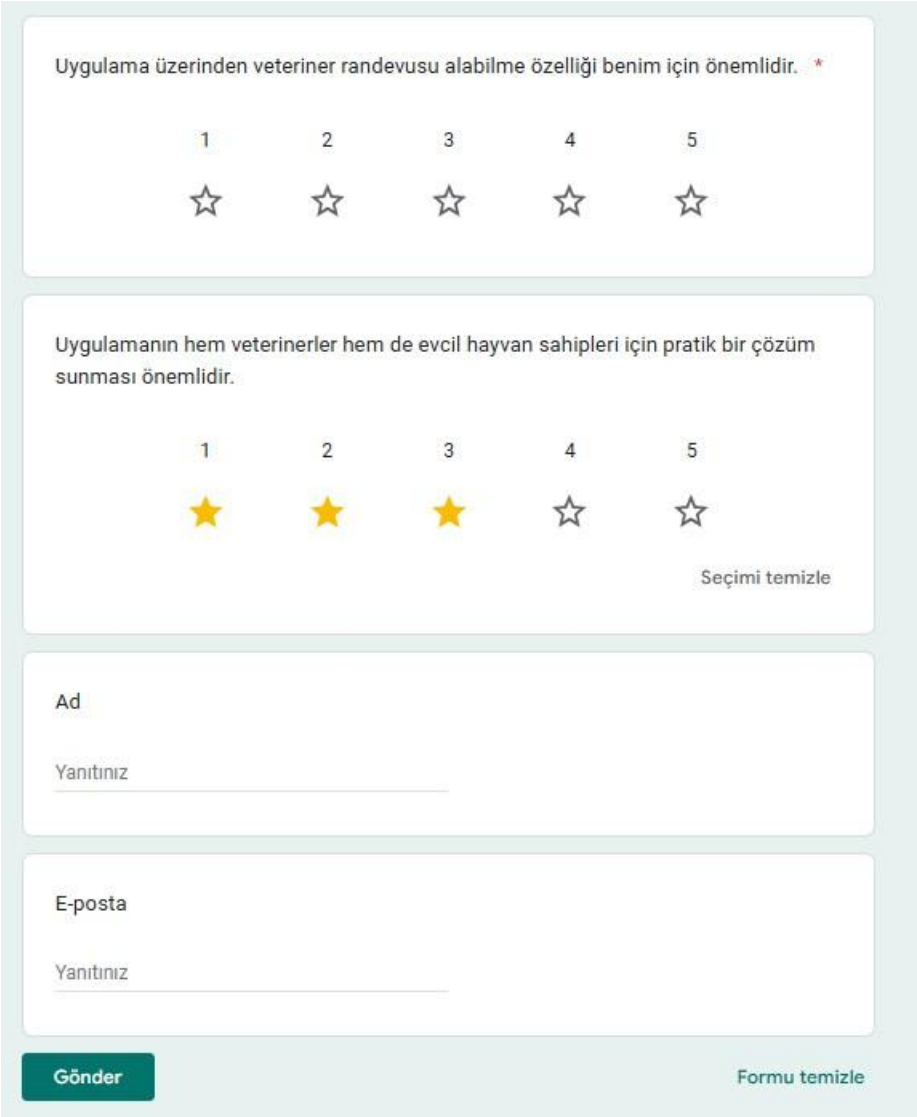
Uygulamanın pratik bir çözüm sunması, hem evcil hayvan sahipleri hem de veterinerler açısından en yüksek öncelikli özellik olmuştur (Ortalama: 4.2).

Genel Değerlendirme:

Katılımcıların büyük çoğunluğu, uygulamanın sağladığı özellikleri oldukça önemli bulmaktadır. Özellikle randevu alma ve pratik çözümler sunma gibi işlevler, kullanıcıların en çok değer verdiği alanlar olmuştur. Uygulamanın bu beklentilere uygun şekilde geliştirilmesi, kullanıcı memnuniyetini artıracaktır.



Şekil 5: anket



Şekil 6: anket devamı

6.2 ANALİZ EVRESİ

Sistem Gereksinimleri

1. İşlevsel Gereksinimler:

- **Pet Bilgi Yönetimi:** Kullanıcıların pet bilgilerini (isim, cins, tür, yaş, aşı geçmişi) kaydedebilmesi.
- **Randevu Takibi:** Veterinerlerin randevu planlayabilmesi ve kullanıcıların randevularını takip edebilmesi.
- **Aşı Takvimi Yönetimi:** Aşı tarihlerini hatırlatan bir takvim ve otomatik bildirim sistemi.
- **Stok Yönetimi:** Veterinerlerin ilaç, aşı ve sarf malzeme stoklarını görüntüleyip güncelleyebilmesi.
- **Bildirim Sistemi:** Kullanıcılara yaklaşan aşı ve randevularla ilgili SMS veya e-posta yoluyla hatırlatmaların gönderilmesi.

- **Raporlama:** Veterinerlere hasta durumları, stoklar ve randevular hakkında özet raporlar sunulması.
- **Online Ödeme:** Stripe ve İyzico entegrasyonlarıyla online ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

2. Teknik ve Kaynak Gereksinimleri:

- **Yazılım Geliştirme:** Flutter kullanılarak mobil uygulama geliştirilmesi.
- **Veri Tabanı Yönetimi:** PostgreSQL kullanılarak yüksek hacimli verilerin yönetimi; Redis entegrasyonu ile hızlı erişim ve önbellekleme.
- **Bulut Altyapısı:** Microsoft Azure kullanılarak dinamik trafik yönetimi, ölçeklenebilirlik ve yedekleme işlemlerinin yapılması.
- **API Geliştirme:** RESTful API'ler ile sistem içi iletişim ve entegrasyonların sağlanması.
- **İnsan Kaynakları:**
    - 3 Mobil Geliştirici (Flutter), 1 Back-End Uzmanı (Node.js).
    - 2 QA Uzmanı, 1 UI/UX Tasarımcısı, 1 DevOps Mühendisi.

3. Fiziksel Gereksinimler:

- Fiziksel sunucular yerine bulut tabanlı altyapı (Azure) kullanılacaktır.
- Test cihazları: iOS (14 ve üzeri) ve Android (9 ve üzeri) destekli mobil cihazlar.

4. Sistem Arayüzleri:

- **Kullanıcı Arayüzü:**
    - Pet sahipleri için sade, kolay kullanılabilir mobil arayüzü.
    - Veterinerler için daha detaylı bir yönetim paneli (stok, hasta kaydı, randevular).
- **Entegrasyonlar:**
    - Stripe ve İyzico ödeme entegrasyonu.
    - SMS ve e-posta hizmetleriyle randevu ve aşı hatırlatma entegrasyonu.
    - Mevcut CRM yazılımlarıyla veri paylaşımını destekleyen API desteği.

5. Veriyle İlgili Gereksinimler:

- Kullanıcı ve pet bilgileri: İsim, yaş, tür, aşı geçmişi, sağlık durumu.
- Stok verileri: Ürün adı, mevcut miktar, son kullanma tarihi.
- Günlük veri yedeklemesi ve veri kurtarma.

6. Güvenlik Gereksinimleri:

- Kullanıcı oturumları için OAuth 2.0 kimlik doğrulama.
- Tüm API iletişimleri SSL ile şifrelenmiş bağlantılar üzerinden gerçekleşecek.
- Kullanıcı verilerinin AES-256 ile şifrelenmesi.
- Düzenli penetrasyon testleri ile sistem güvenliği sağlanacak.

7. Kullanıcılar ve İnsan Faktörü:

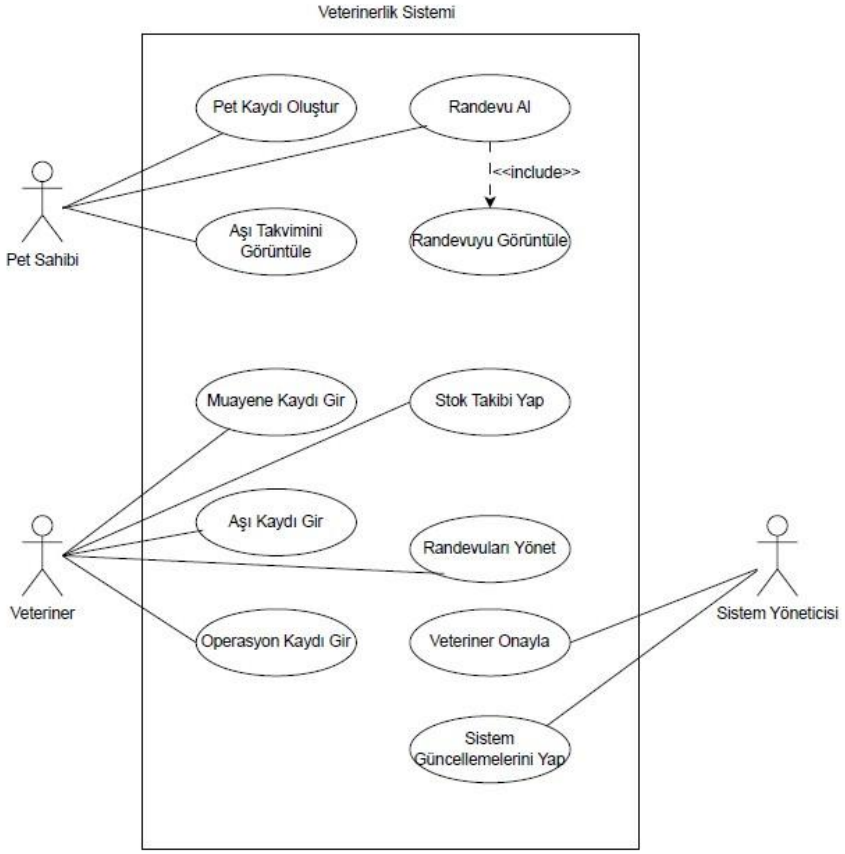
- **Veterinerler:** Hasta ve stok yönetimi, randevu düzenleme ve raporlama gibi işlemleri gerçekleştirecek ana kullanıcı grubu.
- **Pet Sahipleri:** Pet bilgilerini yönetme, randevu oluşturma ve aşı takibini yapma amaçlı sistemi kullanacak bireysel kullanıcılar.
- **Çağrı Merkezi:** Teknik sorunlara anında destek sağlamak için planlanan bir destek hattı.
- **Eğitim ve Destek:** Kullanıcılar için rehber dokümanlar, çevrimiçi eğitim materyalleri ve çağrı merkezi desteği.

6.3 Var olan Sistem ile önerilen Sistemin İş Yüklerinin Karşılaştırılması

	Var olan Sistem ile önerilen Sistemin İş Yüklerinin Karşılaştırılması	
	Mevcut Sistem	**Önerilen Sistem**
İş	Randevu,muayene bilgilerinin işlenmesi	Randevu,muayene bilgilerinin işlenmesi
Yöntem	Çoğunlukla kağıt, telefon veya manuel kayıt tutma	Dijital uygulama üzerinden veri kaydı ve yönetim
Personel	Daha fazla insan gücü gerekir (sekreter)	Daha az insan gücü, otomasyon ağırlıklı
Maaliyet/Zaman	Yüksek maliyet (kağıt, telefon, insan hataları)	Düşük maliyet, hızlı işlem süreleri
Ne Zaman? Nasıl?	İşlemler mesai saatlerinde yapılabilir, manuel kontrol	Her zaman, uygulama üzerinden anında erişim
Gerekli Olan İnsan Zamanı	Randevu ve hasta yönetimi için yoğun	Kullanıcı dostu arayüzle az insan zamanı
Gerekli Olan Bilgisayar Zamanı	Yok	Uygulama sürekli açık ve optimize çalışır

Şekil 7: Var olan Sistem ile önerilen Sistemin İş Yüklerinin Karşılaştırılması

6.4 Kullanım Senaryosu ve Tanımı



Şekil 8:Use Case

Use Case Adı	Pet Kaydı Oluştur
Kısa Açıklama	Kullanıcı, evcil hayvanının bilgilerini sisteme kaydederek kayıt oluşturur.
Aktör	Hasta Sahibi
Gerçekleşme Akışı	Hasta sahibi, sisteme giriş yapar. Pet kaydı oluşturma ekranına gider. Evcil hayvan bilgilerini doldurur. "Kaydet" butonuna tıklar. Sistem, bilgileri doğrular ve kaydeder.
Adım Adım Açıklama	Giriş: Hasta sahibi sisteme kullanıcı bilgileriyle giriş yapar. Bilgi Girişi: Yeni bir pet kaydı formunda gerekli bilgileri doldurur. Doğrulama: Sistem, eksik veya hatalı bilgi varsa kullanıcıyı uyarır. Kaydetme: Bilgiler doğruysa sistem kaydı oluşturur ve onay mesajı gösterir.

Use Case Adı	Aşı Takvimini Görüntüle
Kısa Açıklama	Hasta sahibi, evcil hayvanının aşı durumunu ve yaklaşan aşı tarihlerini görüntüler.
Aktör	Hasta Sahibi

Gerçekleşme Akışı	Hasta sahibi, sisteme giriş yapar. "Aşı Takvimi" sekmesine gider. Pet listesinden bir hayvan seçer. Sistem, ilgili hayvanın geçmiş ve yaklaşan aşı bilgilerini gösterir.
Adım Adım Açıklama	Giriş: Hasta sahibi, sistemde pet listesine erişir. Seçim: Görüntülemek istediği evcil hayvanı seçer. Görüntüleme: Sistem, aşı geçmişini ve gelecek randevuları kullanıcıya sunar.

Use Case Adı	Muayene Kaydı Gir
Kısa Açıklama	Veteriner, muayene edilen hayvanın sağlık durumunu ve uygulanan işlemleri kaydeder.
Aktör	Veteriner
Gerçekleşme Akışı	Veteriner, sisteme giriş yapar. Muayene edilen hayvanı seçer. Muayene detaylarını (tanı, tedavi, ilaçlar vb.) kaydeder. "Kaydet" butonuna tıklar. Sistem, kaydı oluşturur ve onay mesajı gösterir.
Adım Adım Açıklama	Seçim: Veteriner, sistemde muayene ettiği hayvanı arar ve seçer. Bilgi Girişi: Muayene sonuçlarını doldurur. Doğrulama: Eksik bilgi varsa sistem uyarır. Kaydetme: Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra kayıt oluşturulur.

Use Case Adı	Aşı Kaydı Gir
Kısa Açıklama	Veteriner, aşı yapılan hayvana uygulanan işlemleri kaydeder.
Aktör	Veteriner
Gerçekleşme Akışı	Veteriner, sisteme giriş yapar. Aşı yapılan hayvanı seçer. Aşı detaylarını kaydeder. "Kaydet" butonuna tıklar. Sistem, kaydı oluşturur ve onay mesajı gösterir.
Adım Adım Açıklama	Seçim: Veteriner, sistemde aşı yaptığı hayvanı arar ve seçer. Bilgi Girişi: Aşı bilgilerini doldurur. Doğrulama: Eksik bilgi varsa sistem uyarır. Kaydetme: Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra kayıt oluşturulur.

Use Case Adı	Operasyon Kaydı Gir
Kısa Açıklama	Veteriner, operasyon yapılan hayvana uygulanan işlemleri kaydeder.
Aktör	Veteriner

Gerçekleşme Akışı	Veteriner, sisteme giriş yapar. Operasyon yapılan hayvanı seçer. Operasyon detaylarını kaydeder. "Kaydet" butonuna tıklar. Sistem, kaydı oluşturur ve onay mesajı gösterir.
Adım Adım Açıklama	Seçim: Veteriner, sistemde operasyon yaptığı hayvanı arar ve seçer. Bilgi Girişi: Operasyon bilgilerini doldurur. Doğrulama: Eksik bilgi varsa sistem uyarır. Kaydetme: Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra kayıt oluşturulur.

Use Case Adı	Randevu Al
Kısa Açıklama	Hasta sahibi, sistem üzerinden aşı, operasyon veya muayene için randevu oluşturur.
Aktör	Hasta Sahibi
Gerçekleşme Akışı	Hasta sahibi, sisteme giriş yapar. "Randevu Al" sekmesine gider. İstenen hizmeti ve tarih seçer. "Randevu Al" butonuna tıklar. Sistem, uygunluğu kontrol eder ve randevuyu kaydeder.
Adım Adım Açıklama	Giriş: Hasta sahibi, hizmet türü ve tarih seçimi ekranına ulaşır. Seçim: Talep ettiği hizmeti (ör. Aşı Randevusu) ve uygun bir tarih belirler. Doğrulama: Sistem, seçilen tarihin uygunluğunu kontrol eder. Kaydetme: Randevu kaydedilir ve onay mesajı görüntülenir.

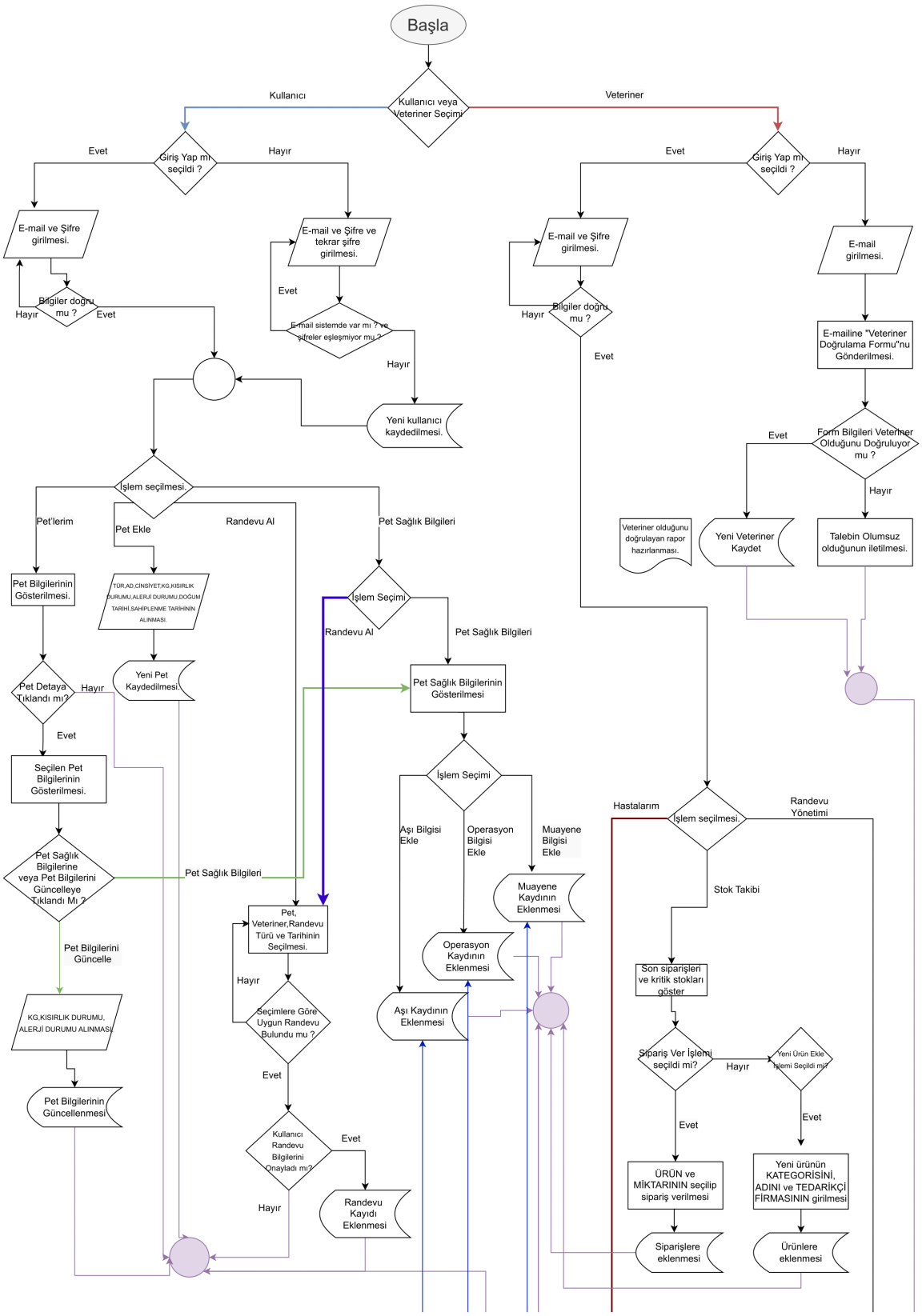
Use Case Adı	Stok Takibi Yap
Kısa Açıklama	Veteriner, ilaç ve aşı stoklarını sistem üzerinden görüntüler ve gerektiğinde günceller.
Aktör	Veteriner
Gerçekleşme Akışı	Veteriner, sisteme giriş yapar. "Stok Takibi" sekmesine gider. Stok durumunu kontrol eder. Eksik olan stoklar için bildirim oluşturur.
Adım Adım Açıklama	Görüntüleme: Stok listesini inceler. Güncelleme: Azalan veya biten ürünler için stok güncellemesi yapar. Sipariş: Eksik stoklar için sipariş talebi oluşturur.

Use Case Adı	Veterineri Onayla
Kısa Açıklama	Sistem yöneticisi, sisteme form yollayan veterinerlerin bilgilerini doğrular ve onaylar.
Aktörler	Sistem Yöneticisi

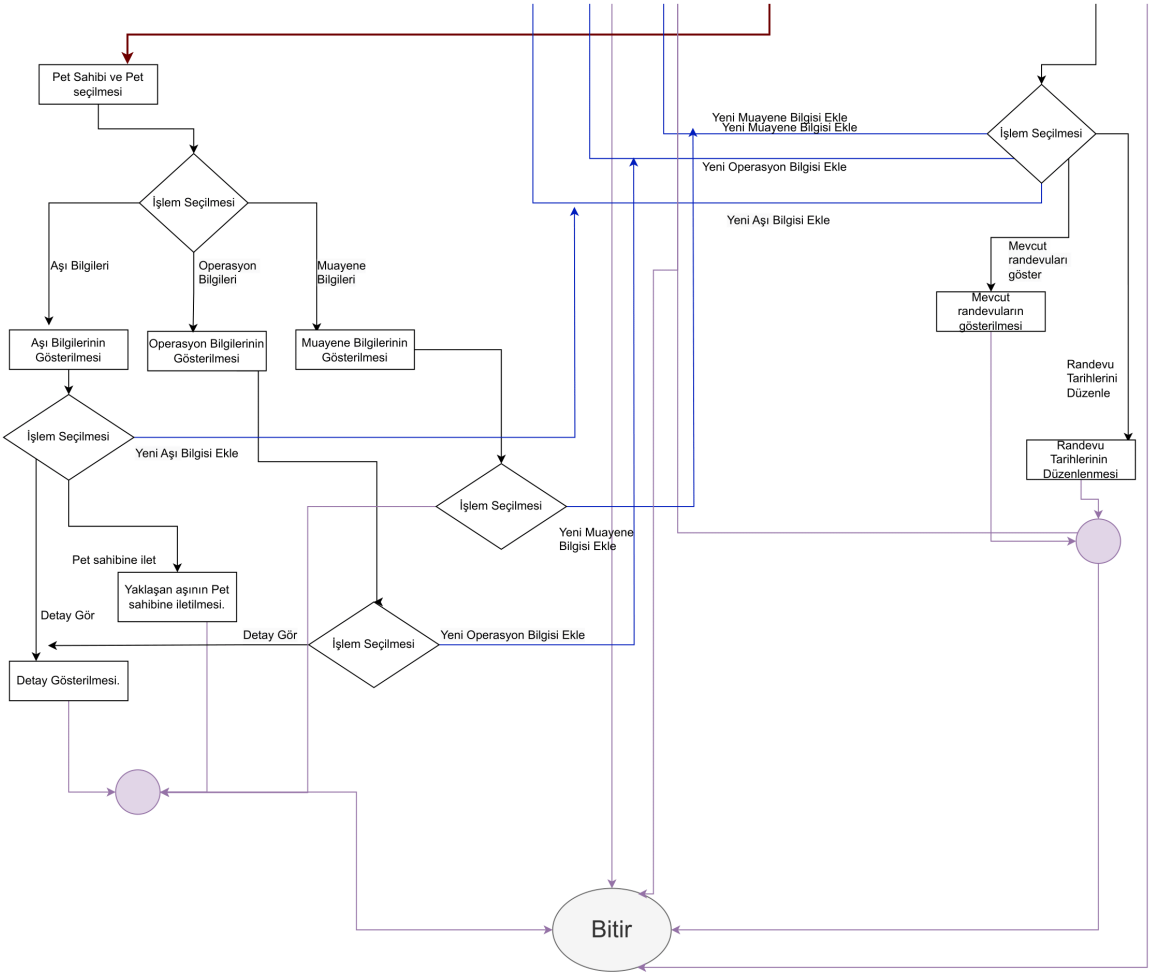
Gerçekleşme Akışı	Sistem yöneticisi, sisteme giriş yapar. "Veteriner Onayı" sekmesine gider. Kaydolma talebi ileten veterinerlerin formdaki bilgilerini inceler. Uygunsa "Onayla" butonuna tıklar. Sistem, veterineri aktif kullanıcı olarak işaretler ve onay bildirimini gönderir.
Adım Adım Açıklama	Giriş: Sistem yöneticisi kullanıcı bilgileriyle giriş yapar. Kontrol: Yeni kayıtlı veterinerlerin bilgilerini liste şeklinde görüntüler. Onay: Uygun bilgiler doğrultusunda veterineri onaylar. Bildirim: Onaylanan veteriner, sistemden otomatik bir bildirim alır.

Use Case Adı	Sistemi Güncelle
Kısa Açıklama	Sistem yöneticisi, sistemde yeni özellikler ekler veya mevcut özellikleri günceller.
Aktörler	Sistem Yöneticisi
Gerçekleşme Akışı	Sistem yöneticisi, sisteme giriş yapar. "Sistem Yönetimi" sekmesine gider. Güncelleme yapılacak özelliği seçer (örneğin, stok modülü veya kullanıcı arayüzü). Yeni güncellemeleri yükler ve ayarları düzenler. "Güncelle" butonuna tıklar. Sistem, güncellemeleri uygular ve başarıyla tamamlandığını bildirir.
Adım Adım Açıklama	Giriş: Sistem yöneticisi, yetkili kullanıcı bilgileriyle giriş yapar. Seçim: Güncellemek istediği özelliği belirler (örneğin, pet kaydı ekranında düzenleme yapmak). Uygulama: Güncellemeleri yükler veya mevcut modülleri düzenler. Sonuç: Güncellemeyi uygular ve kullanıcılar için aktif hale getirir.

6.5 İş Akış Şeması

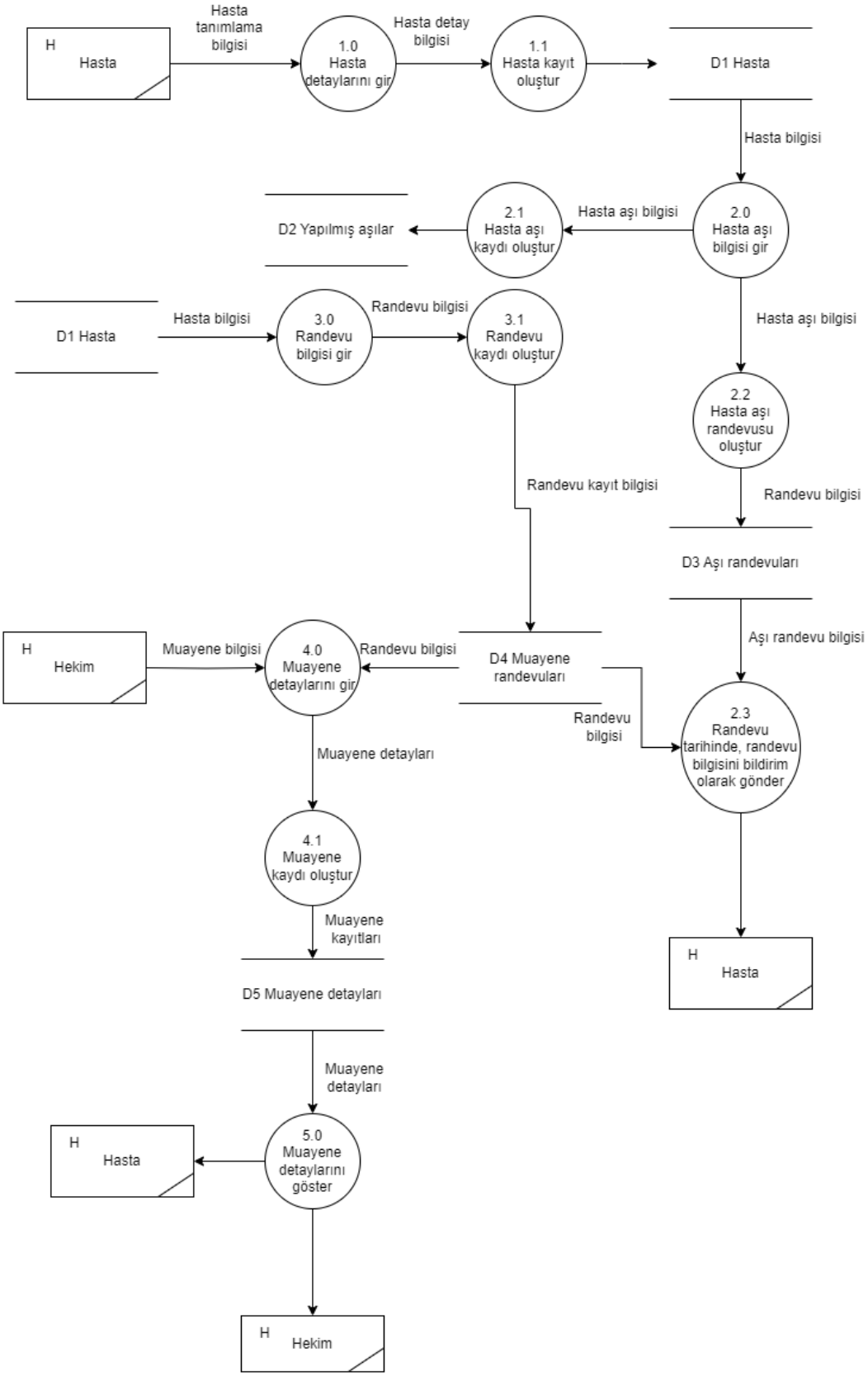


Şekil 9: İş Akış Şeması



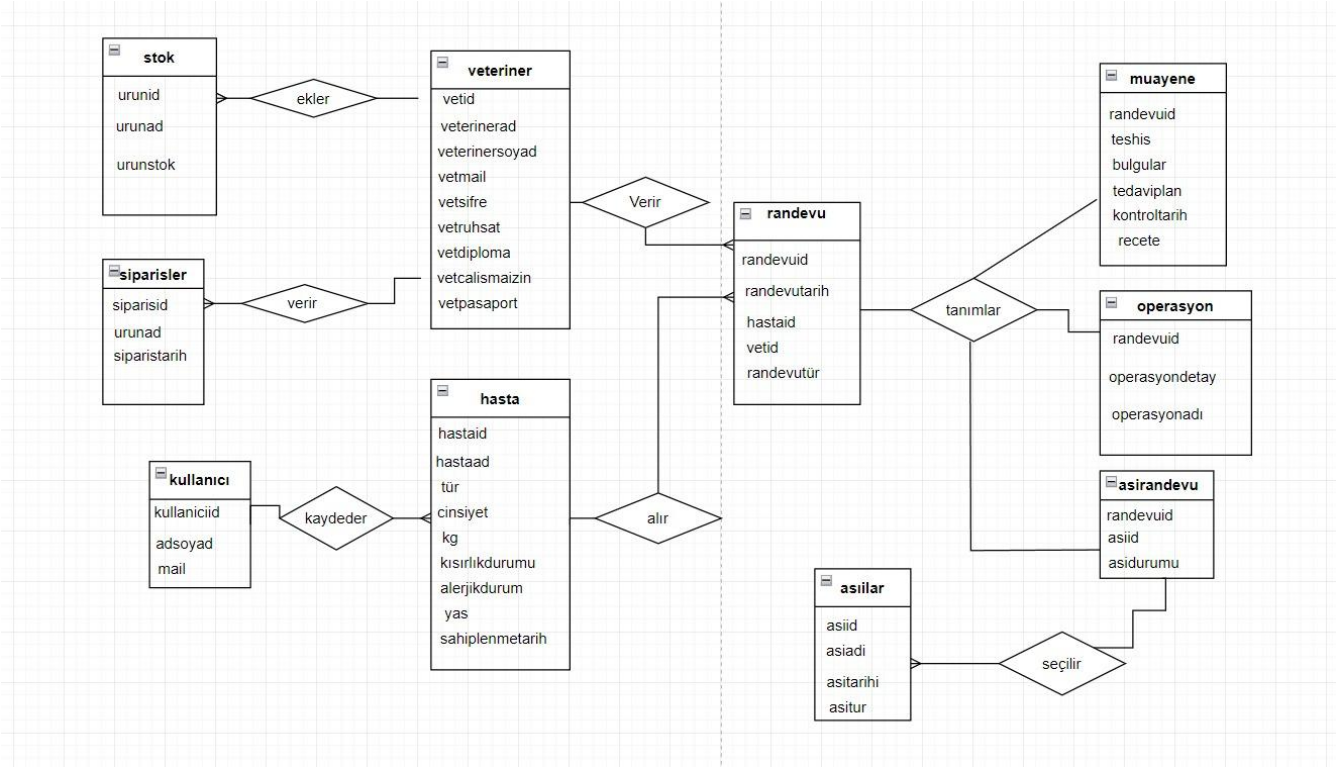
Şekil 10: İş Akış Şeması Devamı

6.6 Veri Akış Şeması



Şekil 11: Veri Akış Şeması

6.7 Varlık İlişki Diyagramı (E-R Diyagramı)



Şekil 12: Varlık İlişki Diyagramı

6.8 Veri Sözlüğü

Veteriner = Veteriner ID + Veteriner Ad + Veteriner Soyadı + Klinik Adı + Veteriner Mail + Veteriner Şifre + Veteriner Ruhsat + Veteriner Diploma + Veteriner Çalışma İzin + Veteriner Pasaport

Hasta = Hasta ID + Hasta Ad + Tür + Cinsiyet + KG + Kısırlık Durumu + Alerji Durumu + Yaş+ Sahiplenilme Tarihi + Kullanıcı ID + Hasta Fotoğraf

Kullanıcı = Kullanıcı ID + Kullanıcı Ad + Kullanıcı Soyadı

Randevu = Randevu ID + Randevu Tür + Randevu Tarih + Randevu Geçmiş + Hasta ID + Veteriner ID

Aşı Randevu = Randevu ID + Aşı ID + Aşı Durum

Aşılar = Aşı ID + Aşı Adı + Aşı Tarih

Muayene= Randevu ID + Teşhis + Bulgular + Tedavi Planı + Kontrol Tarihi

Operasyon= Randevu ID + Operasyon Detay + Operasyon Ad

Siparişler = Sipariş ID + Ürün Ad + Sipariş Tarihi

Stok = Ürün ID + Ürün Ad + Ürün Stok

6.8.1 Veri Akışı Sözlük Girişi

Veri Akışı Sözlük Girişi

Veri Akışı Adı: Hasta Tanımlama Bilgisi
Tanım: Hastanın temel bilgilerini içerir.
Nereden: Hasta (Kullanıcı).
Nereye: Hasta Detaylarını Gir (1.0).
Veri Yapıları: Elementer: İsim (Metin), Yaş (Tam Sayı), Tür (Seçim), Cinsiyet (Seçim).

Veri Akışı Sözlük Girişi

Veri Akışı Adı: Muayene Detayları
Tanım: Hastanın muayene sonuçlarına ilişkin detayları içerir.
Nereden: Muayene Detaylarını Gir (4.0).
Nereye: Muayene Kaydı Oluştur (4.1), Muayene Detaylarını Göster (5.0).
Veri Yapıları: Elementer: Muayene ID (Alfanümerik), Bulgular (Metin), Hekim Notları (Metin).

Veri Akışı Sözlük Girişi

Veri Akışı Adı: Hasta Detay Bilgisi
Tanım: Hastaya ait detaylı bilgileri içerir.
Nereden: Hasta Detaylarını Gir (1.0).
Nereye: Hasta Kayıt Oluştur (1.1).
Veri Yapıları: Elementer: Hasta ID (Alfanümerik), Sağlık Geçmişi (Metin), Alerji Bilgileri (Metin).

Veri Akışı Sözlük Girişi

Veri Akışı Adı: Muayene Kayıtları
Tanım: Tamamlanmış muayene kayıtlarını içerir.
Nereden: Muayene Kaydı Oluştur (4.1).
Nereye: Muayene Detaylarını Göster (5.0).
Veri Yapıları: Elementer: Muayene ID (Alfanümerik), Tarih (Tarih), Sonuçlar (Metin).

Veri Akışı Sözlük Girişi

Veri Akışı Adı: Hasta Aşı Bilgisi
Tanım: Hastanın aşı bilgilerini içerir.
Nereden: Hasta Aşı Bilgisi Gir (2.0).
Nereye: Hasta Aşı Kaydı Oluştur (2.1), Aşı Randevusu Oluştur (2.2).
Veri Yapıları: Elementer: Aşı Adı (Metin), Aşı Tarihi (Tarih), Aşı Durumu (Seçim: Planlandı/Uygulandı).

Veri Akışı Sözlük Girişi

Veri Akışı Adı: Randevu Bilgisi
Tanım: Hastanın aşı veya muayene için planlanan randevu bilgilerini içerir.
Nereden: Randevu Bilgisi Gir (3.0), Aşı Randevusu Oluştur (2.2).
Nereye: Randevu Kaydı Oluştur (3.1), Bildirim Gönderme (2.3).
Veri Yapıları: Elementer: Randevu ID (Alfanümerik), Hasta ID (Alfanümerik), Randevu Tarihi ve Saati (Tarih ve Saat).

Şekil 13: Veri Akış Sözlük Girişi

6.8.2 Veri Yapısı Sözlük Girişi

Veri Yapısı Sözlük Girişi

- **Yapı Adı**: Siparişler
- **Tanım**: Veteriner tarafından verilen sipariş bilgilerini içerir.
- **Veri Elemanları**:
  - **SiparişID**: Siparişin benzersiz kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **VetID**: Siparişi veren veterinerin kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **ÜrünAd**: Sipariş edilen ürünün adı. *(Elementer)*
  - **SiparişTarih**: Siparişin verildiği tarih. *(Elementer)*

- **Yapı Adı**: Veteriner
- **Tanım**: Sisteme kayıtlı veterinerlerin bilgilerini içerir.
- **Veri Elemanları**:
  - **VetID**: Veterinerin benzersiz kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **VetAd**: Veterinerin adı. *(Elementer)*
  - **VetSoyad**: Veterinerin soyadı. *(Elementer)*
  - **VetMail**: Veterinerin e-posta adresi. *(Elementer)*
  - **VetDiploma**: Veterinerin diploma numarası. *(Elementer)*

- **Yapı Adı**: Hasta
- **Tanım**: Veterinerin takip ettiği hayvanların bilgilerini içerir.
- **Veri Elemanları**:
  - **HastaID**: Hayvanın benzersiz kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **KullanıcıID**: Hayvanın sahibinin kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **HastaAd**: Hayvanın adı. *(Elementer)*
  - **Tür**: Hayvanın türü (örneğin, kedi, köpek). *(Elementer)*
  - **Cinsiyet**: Hayvanın cinsiyeti. *(Elementer)*

- **Yapı Adı**: Aşı
- **Tanım**: Hayvanların aşı bilgilerini içerir.
- **Veri Elemanları**:
  - **AşıID**: Aşının benzersiz kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **AşıAd**: Aşının adı. *(Elementer)*
  - **AşıDurum**: Aşının yapılıp yapılmadığını gösterir. *(Elementer)*
  - **AşıTarih**: Aşının uygulama tarihi. *(Elementer)*

- **Yapı Adı**: Randevu
- **Tanım**: Hayvanlar için oluşturulan randevuların bilgilerini içerir.
- **Veri Elemanları**:
  - **RandevuID**: Randevunun benzersiz kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **VetID**: Randevuyu oluşturan veterinerin kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **HastaID**: Randevuya ait hayvanın kimlik numarası. *(Elementer)*
  - **RandevuTür**: Randevunun türü (örneğin, kontrol, muayene). *(Elementer)*
  - **RandevuTarih**: Randevunun tarihi. *(Elementer)*

Şekil 14: Veri Yapısı Sözlük Girişi

6.8.3 Veri Deposu Sözlük Girişi

Veri Deposu Sözlük Girişi

Veri Depo Adı: Hasta
Tanım: Hayvanların kimlik ve sağlık bilgilerini saklayan veri deposu.
Veri Yapıları: HastaID, KullanıcıID, HastaAd, Tür, Cinsiyet
Miktar: 1.000+ kayıt
Erişim: Veteriner ve sistem yöneticisi

Veri Depo Adı: Veteriner
Tanım: Sistem bünyesindeki veterinerlerin mesleki ve iletişim bilgilerini içerir.
Veri Yapıları: VetID, VetAd, VetSoyad, VetMail, VetDiploma
Miktar: 500+ kayıt
Erişim: Sistem yöneticisi

Veri Depo Adı: Aşı
Tanım: Hayvanlara uygulanan ve planlanan aşı bilgilerini saklar.
Veri Yapıları: AşıID, AşıAd, AşıDurum, AşıTarih
Miktar: 5.000+ kayıt
Erişim: Veteriner

Veri Depo Adı: Muayene
Tanım: Hayvanların geçmiş muayene kayıtlarını içerir.
Veri Yapıları: RandevuID, Teşhis, Bulgular, TedaviPlanı
Miktar: 10.000+ kayıt
Erişim: Veteriner

Veri Depo Adı: Randevu
Tanım: Hayvanların veteriner kliniklerinde yapılan işlemler için oluşturulan randevuların kayıtlarını saklar.
Veri Yapıları: RandevuID, VetID, HastaID, RandevuTür, RandevuTarih
Miktar: 15.000+ kayıt
Erişim: Veteriner ve sistem yöneticisi

Şekil 15: Veri Deposu Sözlük Girişi

6.8.4 İşlem Sözlük Girişi

Proses Sözlük Girişi

Proses: 1.0 Hasta Detaylarını Gir

Girdi: Hasta tanımlama bilgisi

Proses Tanımı: Hastanın temel tanımlama bilgilerini sisteme ekler.

Çıktı: Hasta detay bilgisi

Proses Sözlük Girişi

Proses: 1.1 Hasta Kayıt Oluştur

Girdi: Hasta detay bilgisi

Proses Tanımı: Hasta bilgilerini kullanarak yeni bir hasta kaydı oluşturur.

Çıktı: Hasta ID

Proses Sözlük Girişi

Proses: 2.0 Hasta Aşı Bilgisi Gir

Girdi: Hasta ID, aşı bilgisi

Proses Tanımı: Hastaya uygulanacak veya uygulanan aşı bilgilerini sisteme ekler.

Çıktı: Hasta aşı bilgisi

Proses Sözlük Girişi

Proses: 2.1 Hasta Aşı Kaydı Oluştur

Girdi: Aşı bilgisi, hasta ID

Proses Tanımı: Hastanın aşı bilgilerini kullanarak aşı kaydını oluşturur.

Çıktı: Aşı kaydı

Proses Sözlük Girişi

Proses: 2.2 Hasta Aşı Randevusu Oluştur

Girdi: Hasta ID, aşı bilgisi, randevu tarihi.

Proses Tanımı: Yaklaşan aşı için hasta adına bir randevu planlar.

Çıktı: Randevu kaydı

Proses Sözlük Girişi

Proses: 2.3 Randevu Bilgisini Bildirim Olarak Gönder

Girdi: Randevu bilgisi

Proses Tanımı: Planlanan randevu ile ilgili bilgiyi hasta veya hekime bildirir.

Çıktı: Bildirim bilgisi.

Proses Sözlük Girişi

Proses: 3.0 Randevu Bilgisi Gir

Girdi: Hasta ID, randevu tarihi ve saati

Proses Tanımı: Hastanın muayene veya aşı için gerekli randevu bilgilerini girer.

Çıktı: Randevu bilgisi

Proses Sözlük Girişi

Proses: 3.1 Randevu Kaydı Oluştur

Girdi: Hasta ID, randevu bilgisi

Proses Tanımı: Randevu bilgilerine dayanarak sistemde yeni bir randevu kaydı oluşturur.

Çıktı: Randevu ID

Proses Sözlük Girişi

Proses: 4.0 Muayene Detaylarını Gir

Girdi: Hasta ID, muayene tarihi, hekim notları

Proses Tanımı: Hastanın muayene bilgilerini sisteme ekler.

Çıktı: Muayene detayları

Proses Sözlük Girişi

Proses: 4.1 Muayene Kaydı Oluştur

Girdi: Muayene detayları

Proses Tanımı: Girilen muayene bilgilerini kullanarak bir muayene kaydı oluşturur.

Çıktı: Muayene kaydı

Proses Sözlük Girişi

Proses: 5.0 Muayene Detaylarını Göster

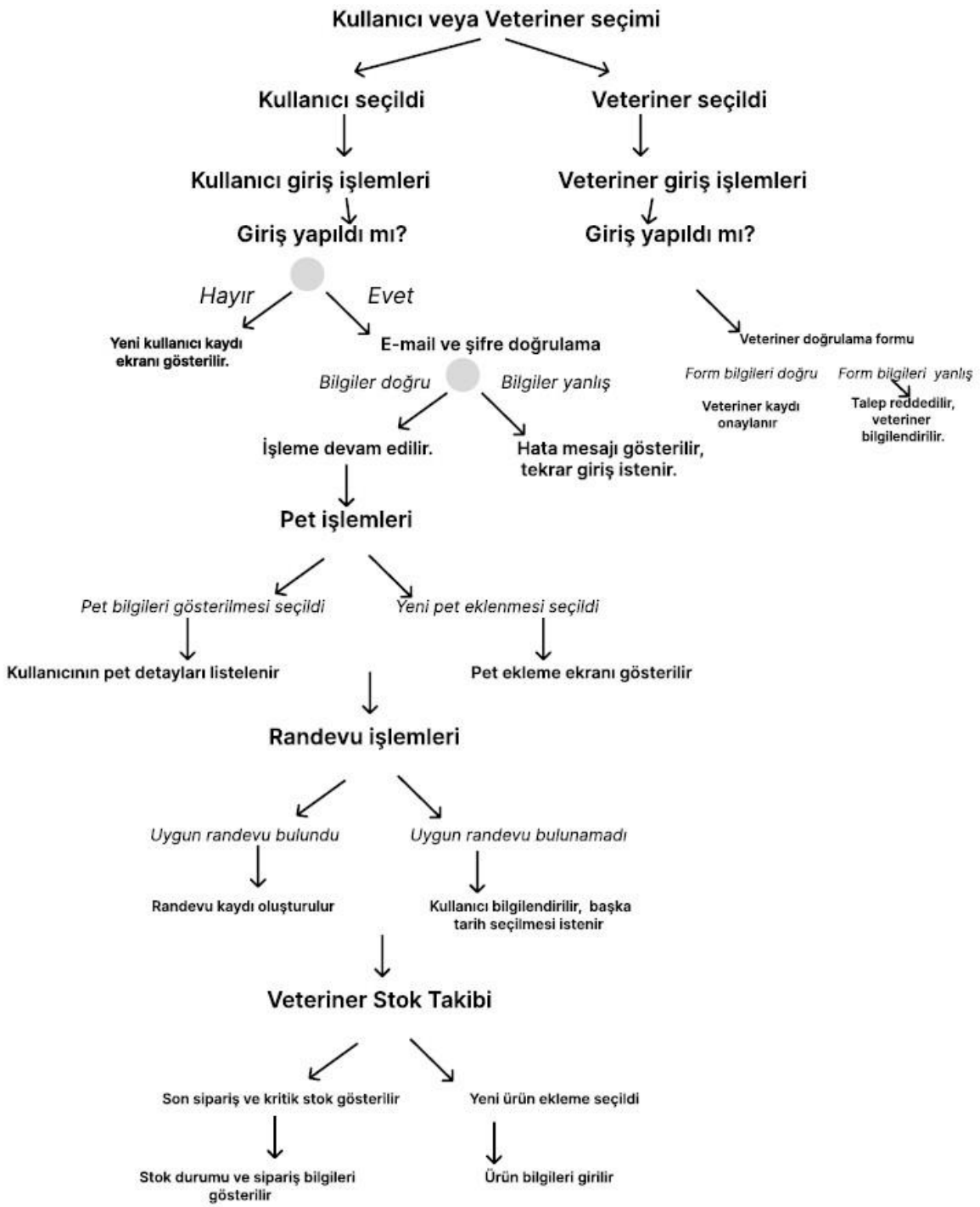
Girdi: Muayene ID

Proses Tanımı: Sistemde kayıtlı muayene detaylarını görüntüler.

Çıktı: Muayene detayları

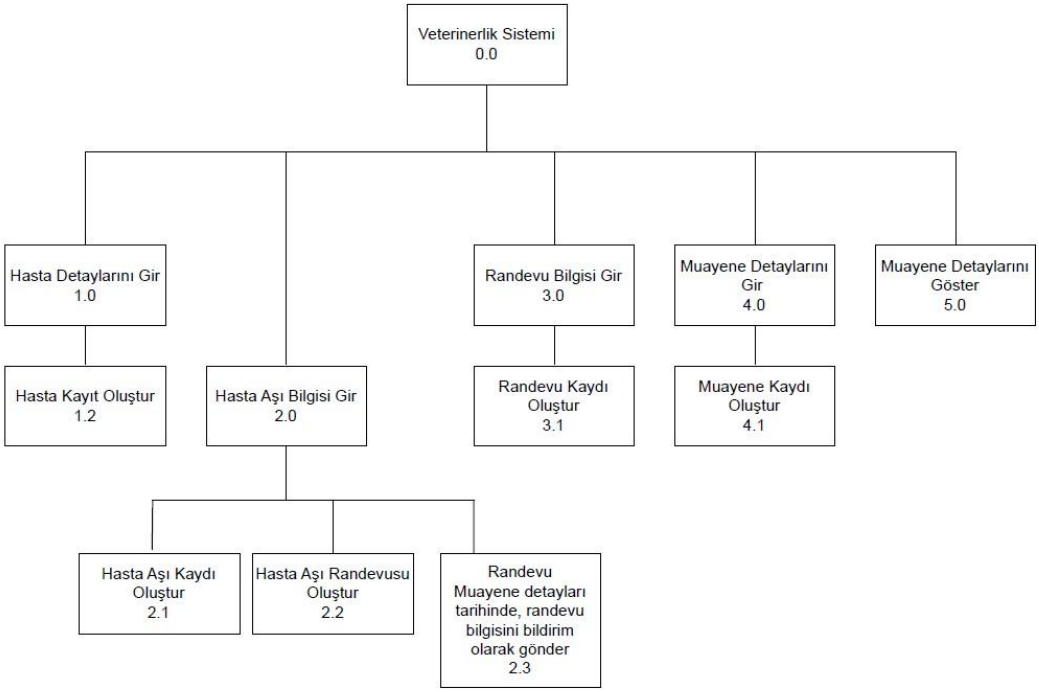
Şekil 16: İşlem Sözlük Girişi

6.9 Karar Ağacı

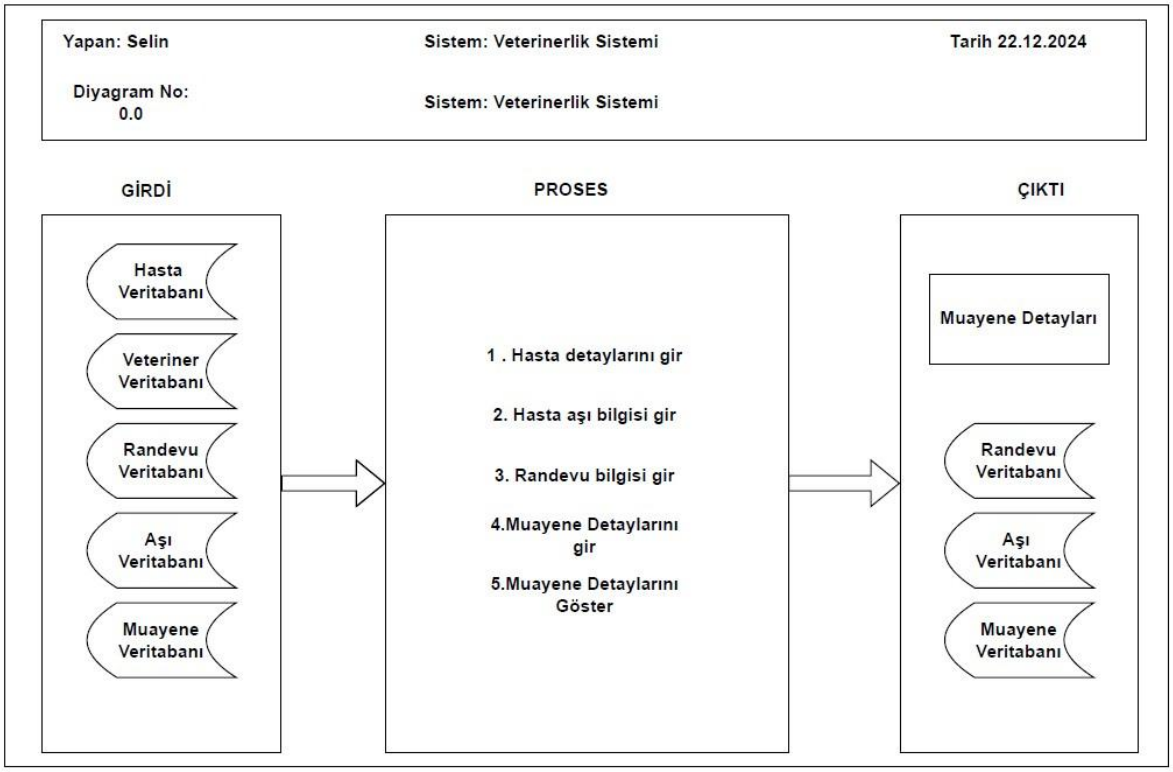


Şekil 17: Karar Ağacı

6.10HIPO



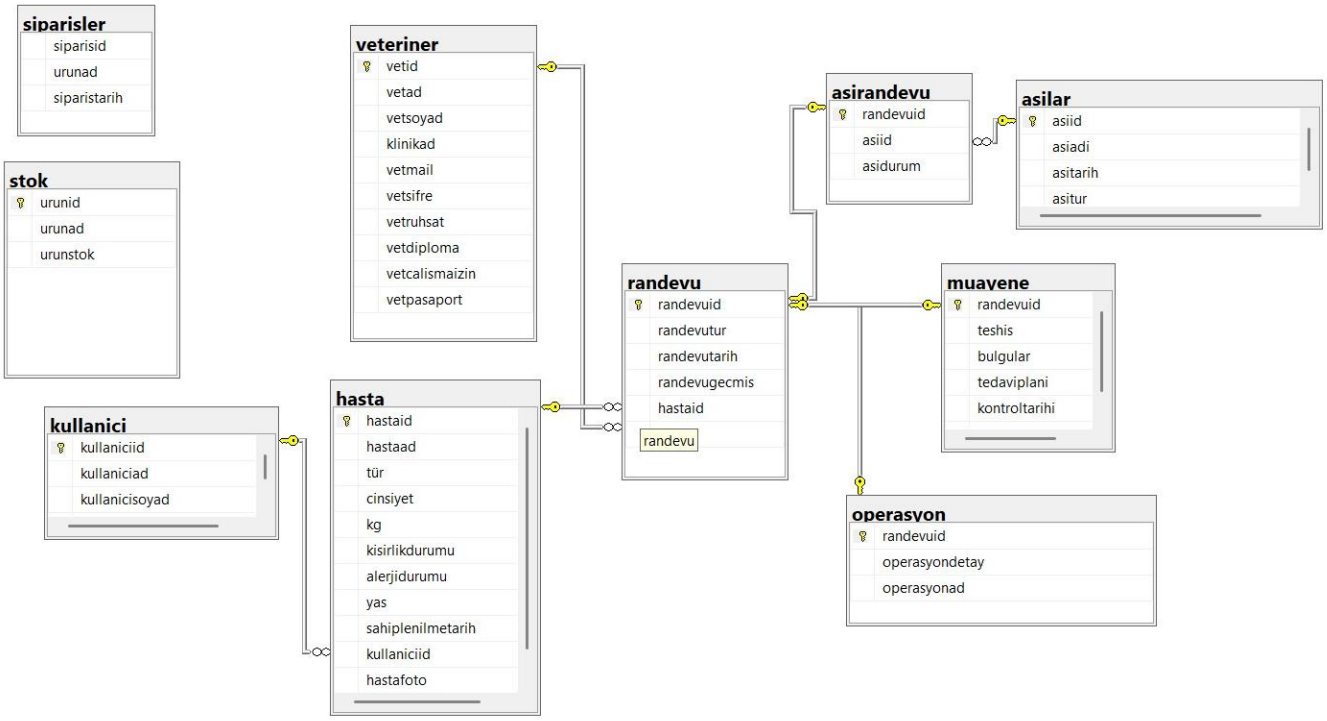
Şekil 18: HIPO-VTOC -Görsel İçindekiler Tablosu



Şekil 19: Genel IPO Diyagramı

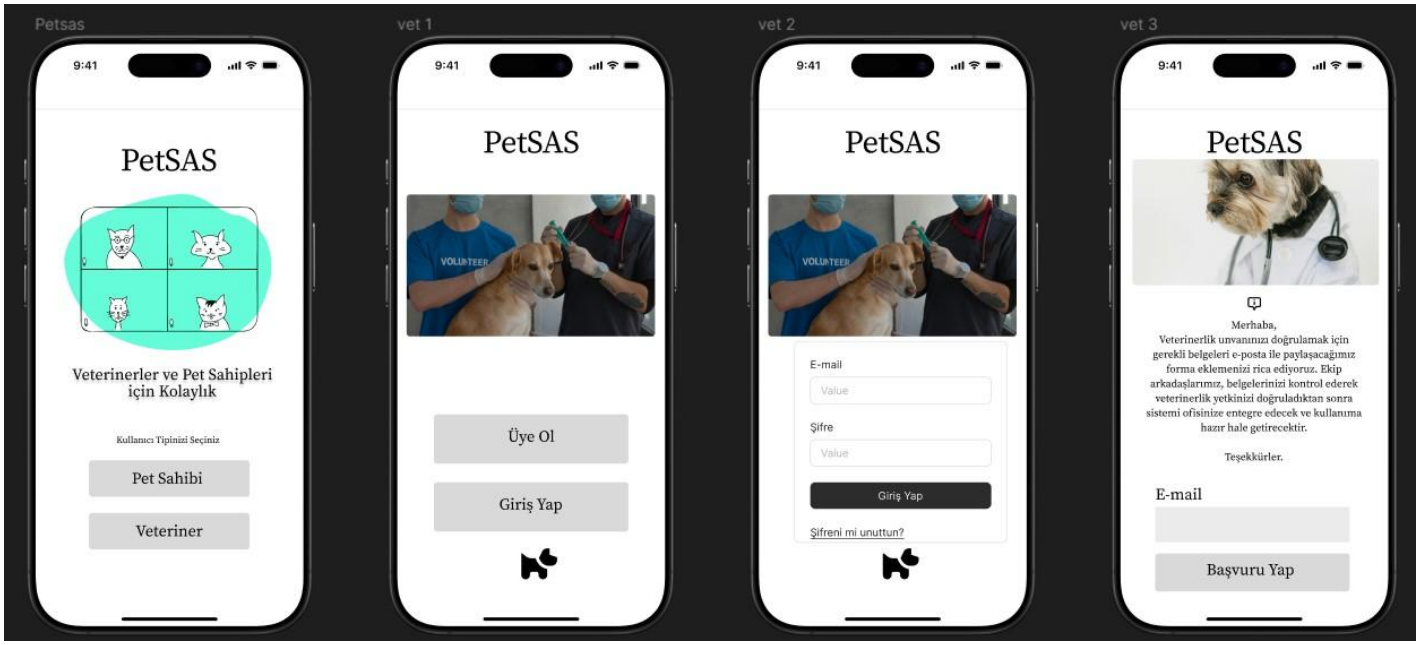
7. SİSTEM TASARIMI

7.1 Veri Tabanı Tasarımı

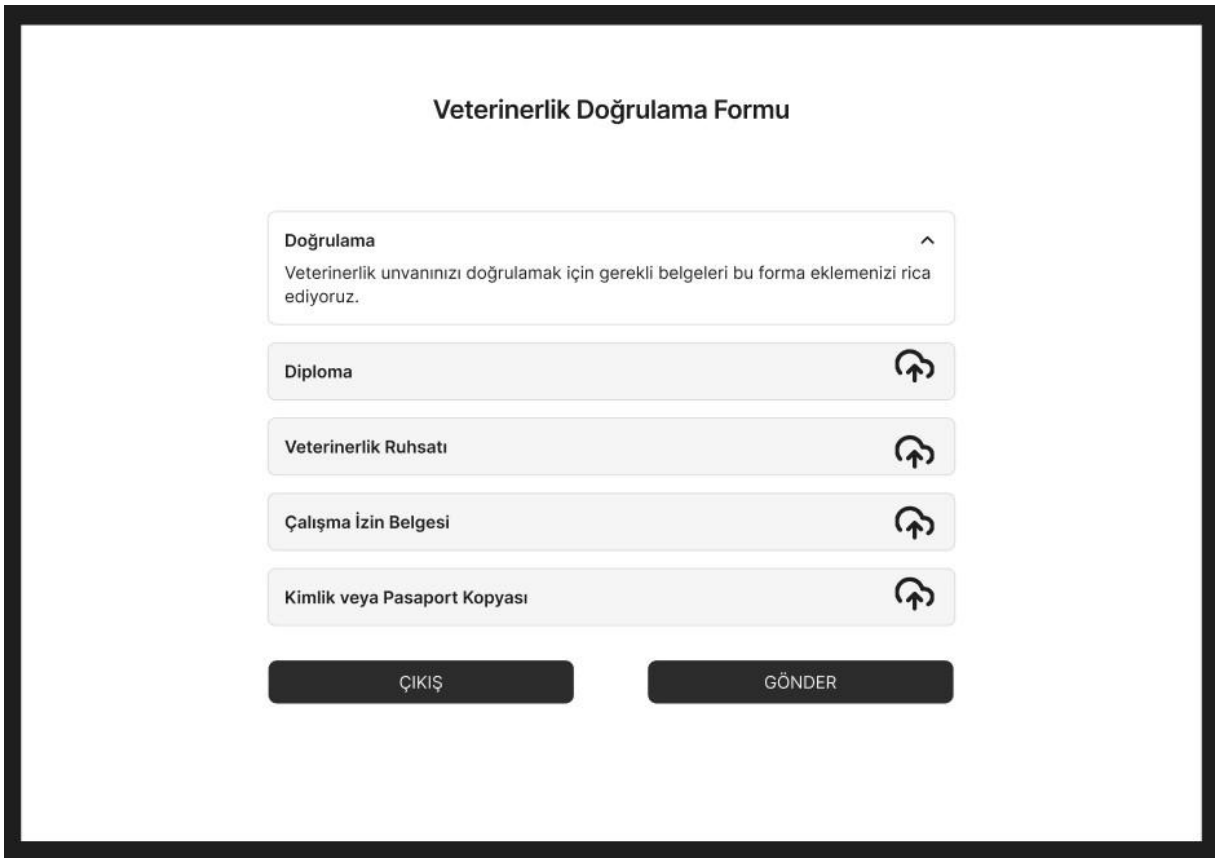


Şekil 20: Veri Tabanı

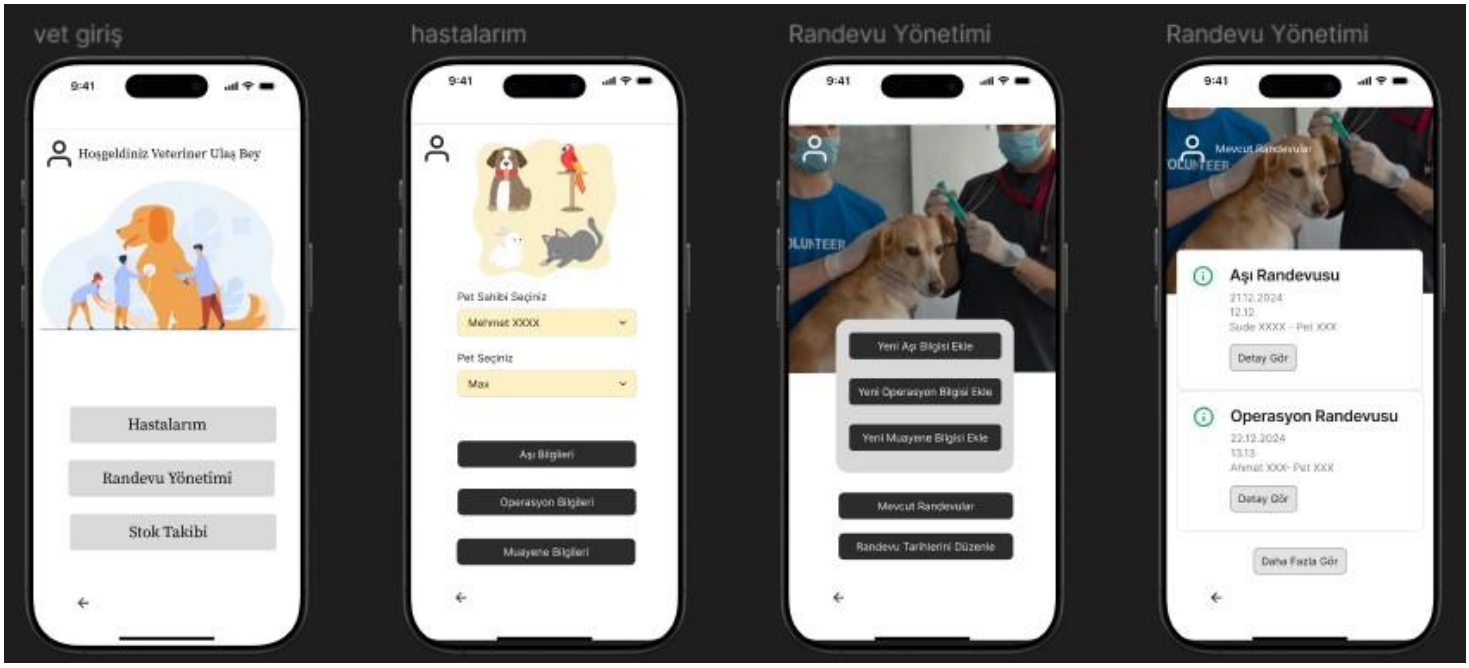
7.2 Ara Yüz Tasarımı



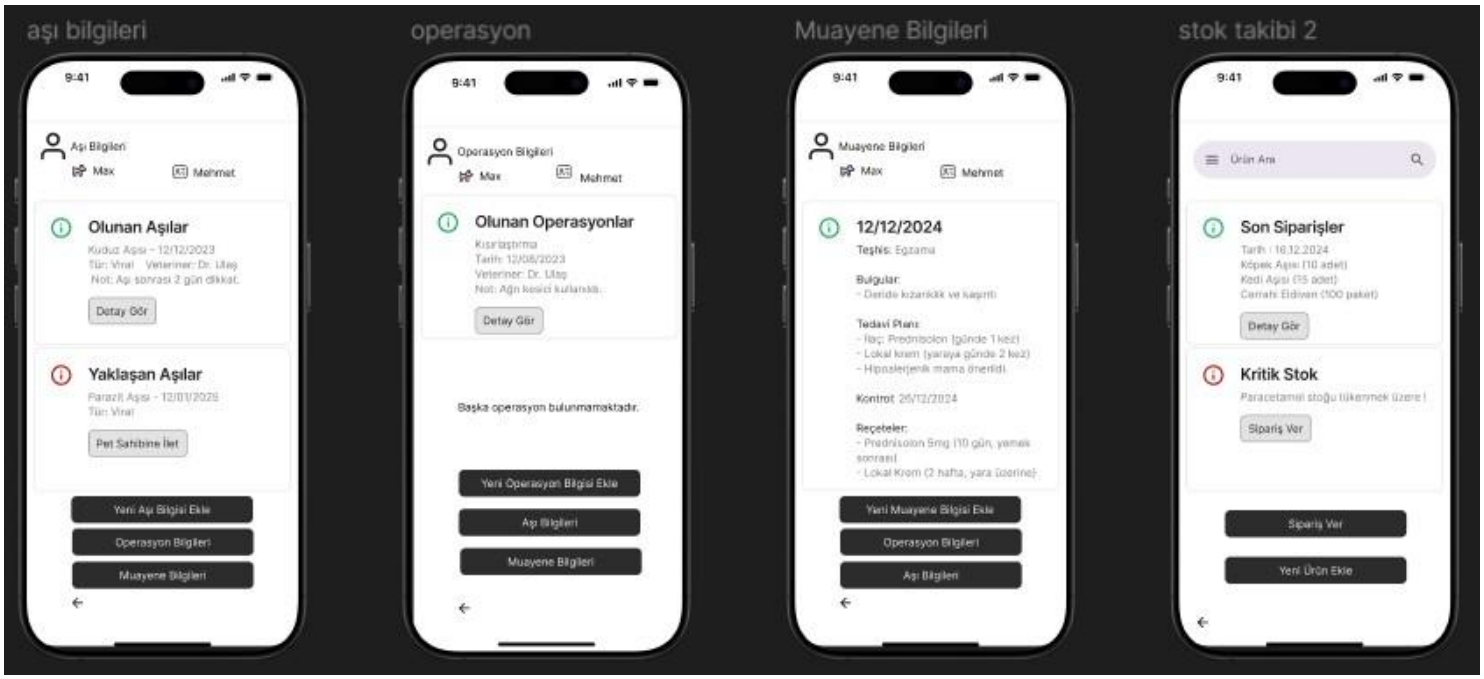
Şekil 21: İlk Ekran ve Veteriner Giriş Türleri



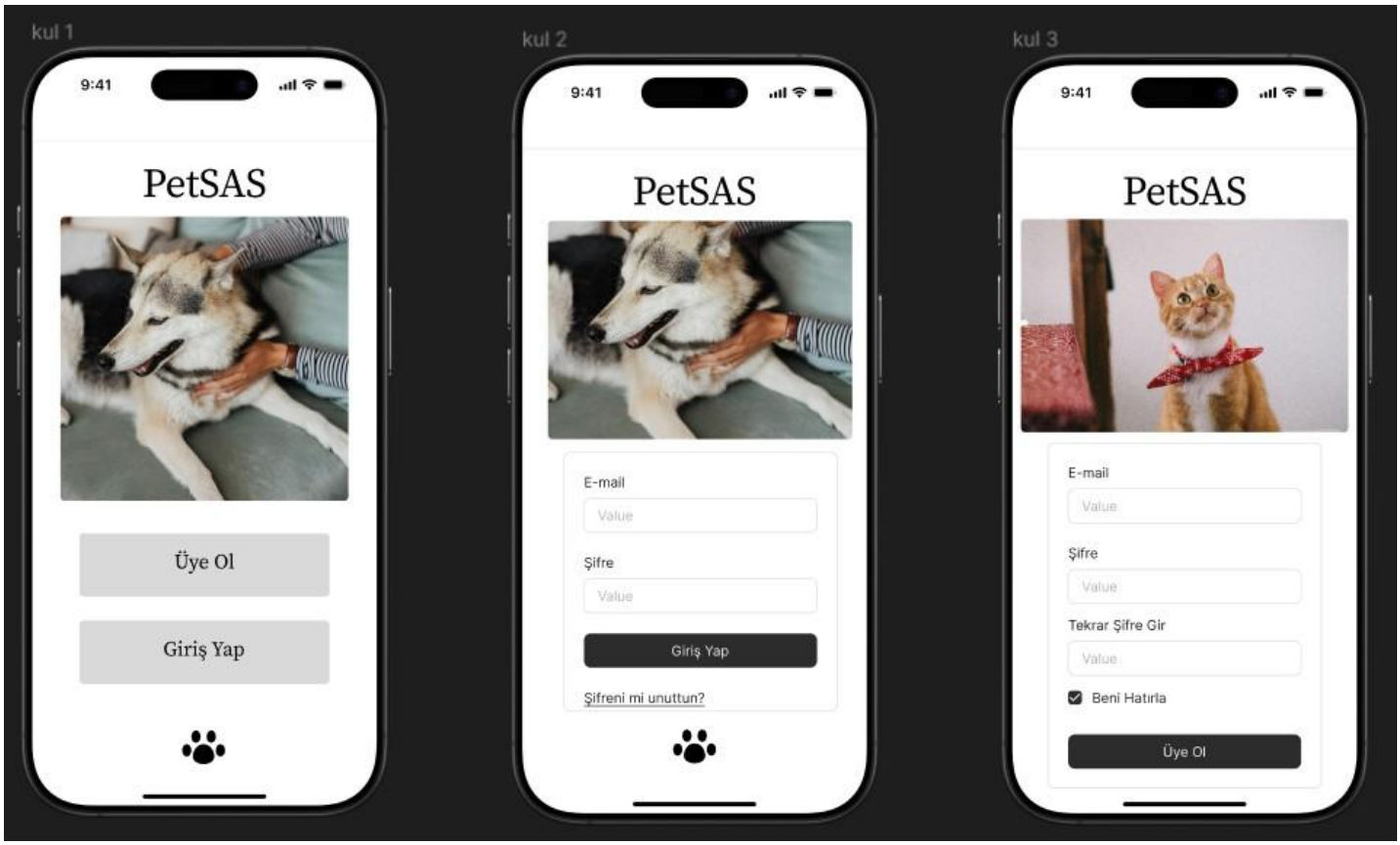
Şekil 22: Veteriner Doğrulama Formu



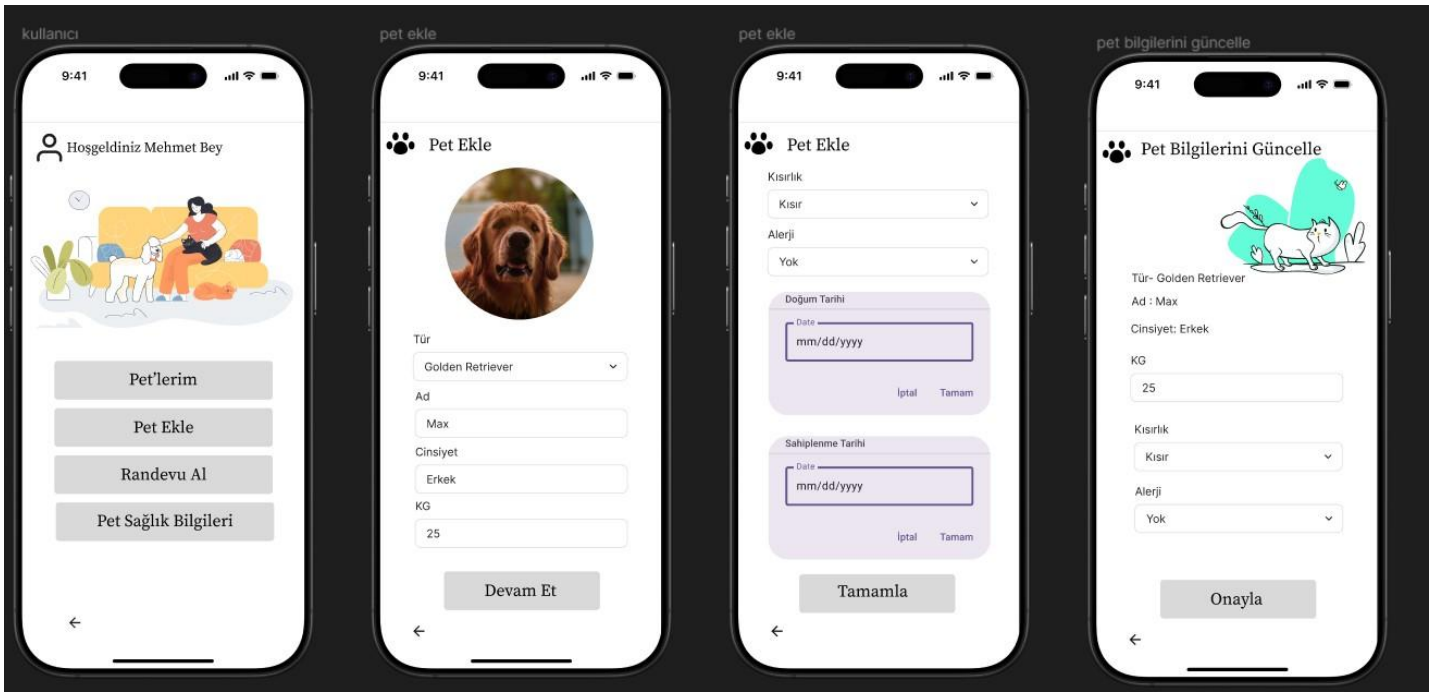
Şekil 23:Veteriner 1



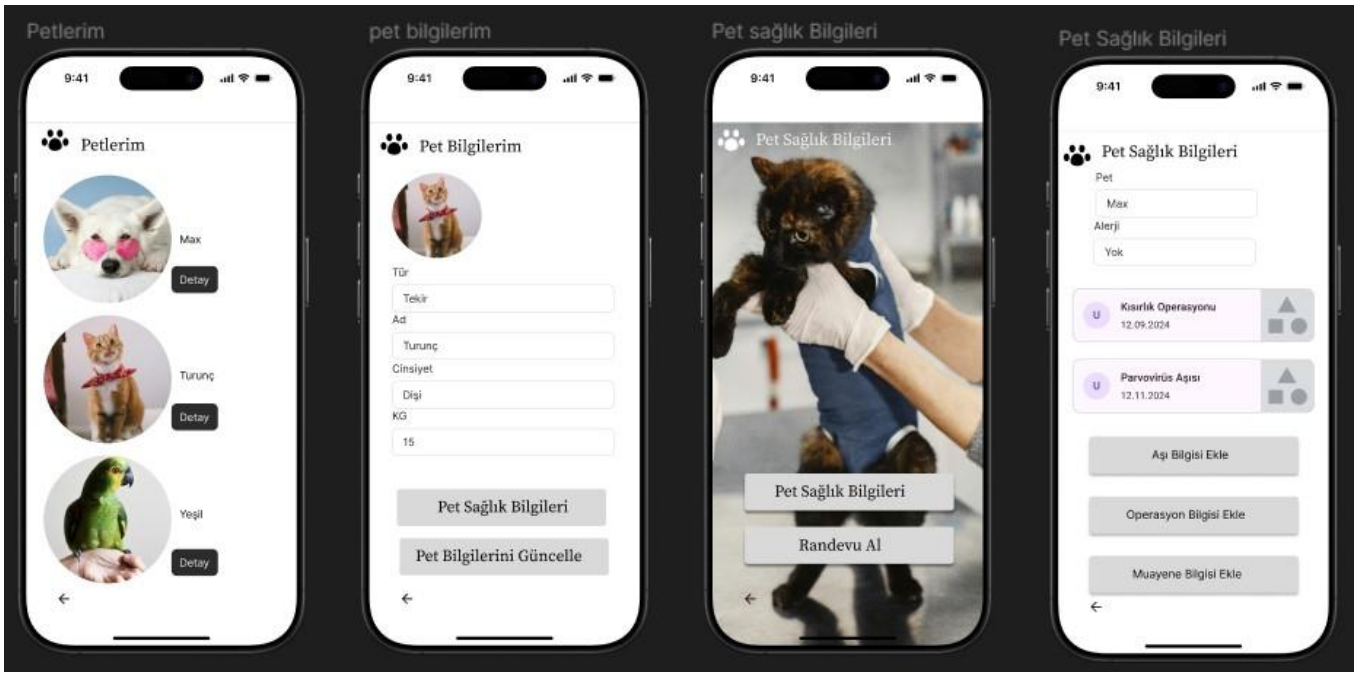
Şekil 24: Veteriner 2



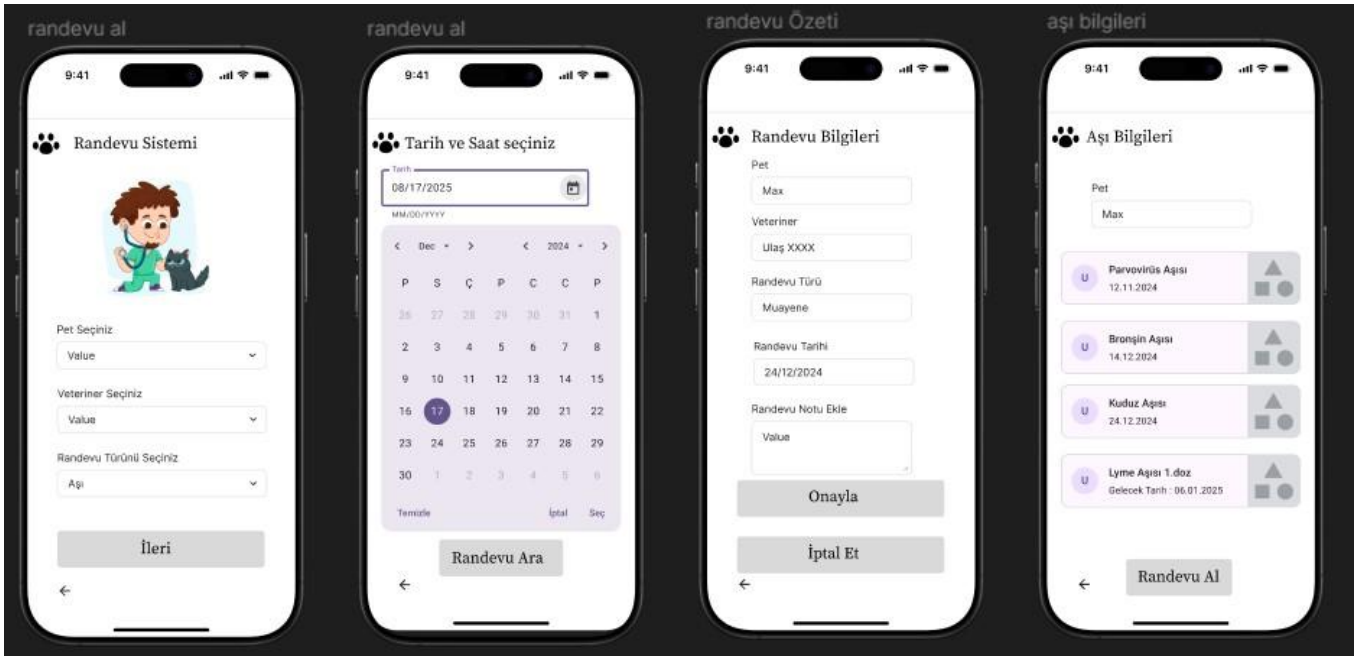
Şekil 25: Kullanıcı Girişi



Şekil 26: Kullanıcı 1



Şekil 27:Kullanıcı 2



Şekil 28: Kullanıcı 3

8. SONUÇ

Bu proje, evcil hayvan sahipleri ve veterinerler için günlük operasyonel süreçleri kolaylaştırmayı amaçlayan entegre bir dijital platform geliştirmeyi hedeflemiştir. Projemizle birlikte, evcil hayvan sahiplerinin sağlık takvimi, aşı takipleri ve veteriner randevuları gibi konulardaki yönetimsel zorlukları çözülmüş, veterinerler için ise hasta kayıtları, randevu düzenlemeleri ve stok yönetimi süreçleri dijitalleştirilmiştir.

Projenin temel amacı, manuel yöntemlerle yaşanan zaman kaybını ve hataları en aza indirerek hizmet kalitesini artırmaktır. Bu doğrultuda, kullanıcı dostu bir arayüz ile sağlık ve randevu takibi sistemleri, dijital hasta kayıtları ve otomatik stok yönetimi gibi özellikler geliştirilmiştir.

Toplamda 71 günlük bir proje süresi içerisinde, Scrum metodolojisi kullanılarak planlama, geliştirme, test ve uygulama süreçleri başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Projenin maliyeti 1 milyon TL olarak belirlenmiş ve bu bütçe etkin bir şekilde kullanılmıştır.

Sonuç olarak, projemiz dijitalleşme ile hem kullanıcıların hem de veterinerlerin yaşam kalitesini artırmayı başarmış, operasyonel süreçleri daha verimli ve güvenilir hale getirmiştir. Geri bildirimlerle sürekli gelişime açık olan bu platform, sektörde fark yaratmayı hedeflemektedir.